

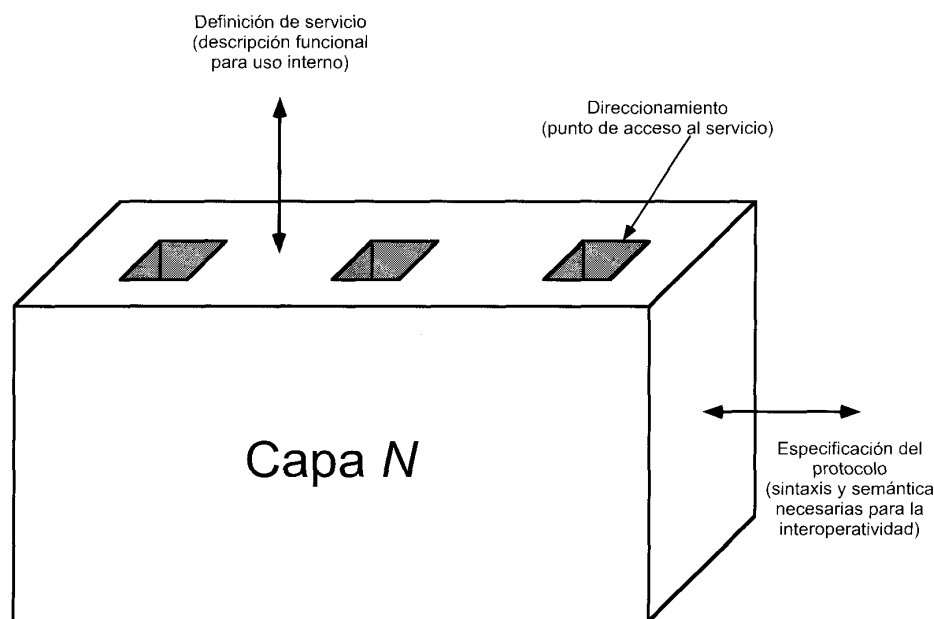


Figura 2.8. Normas específicas de capa.

proporcionen los mismos servicios a las capas superiores adyacentes, los detalles de cómo se suministran los servicios pueden diferir de un sistema a otro sin que ello implique pérdida de interoperatividad. Segundo, es frecuente que las capas adyacentes estén implementadas en el mismo procesador. En estas circunstancias, sería interesante dejar libre al programador del sistema para que utilice el hardware y el sistema operativo para que proporcionen una interfaz que sea lo más eficiente posible. En lo que se refiere al direccionamiento, la utilización de un mecanismo de direccionamiento en cada capa, materializado en el SAP, permite que cada capa multiplexe varios usuarios de la capa inmediatamente superior. La multiplexación no se lleva a cabo en todos los niveles, no obstante el modelo lo permite.

PRIMITIVAS DE SERVICIO Y PARÁMETROS

En la arquitectura OSI los servicios entre capas adyacentes se describen en términos de primitivas y mediante los parámetros involucrados. Una primitiva especifica la función que se va a llevar a cabo y los parámetros se utilizan para pasar datos e información de control. La forma concreta que adopte la primitiva dependerá de la implementación. Un ejemplo es la llamada a un procedimiento.

Para definir las interacciones entre las capas adyacentes de la arquitectura se utilizan cuatro primitivas (X.210). Éstas se definen en la Tabla 2.4. En la Figura 2.9a se muestra la ordenación temporal de estos eventos. Por ejemplo, considere la transferencia de datos desde una entidad (N) a su entidad par (N) en otro sistema. En esta situación se verifican los siguientes hechos:

1. La entidad origen (N) invoca a su entidad ($N - 1$) con una primitiva de solicitud. Asociado a esta primitiva están los parámetros necesarios, como, por ejemplo, los datos que se van a transmitir y la dirección destino.
2. La entidad origen ($N - 1$) prepara una PDU ($N - 1$) para enviársela a su entidad par ($N - 1$).
3. La entidad destino ($N - 1$) entrega los datos al destino apropiado (N) a través de la primitiva de indicación, que incluye como parámetros los datos y la dirección origen.

Tabla 2.4. Tipos de primitivas de servicio.

SOLICITUD	Primitiva emitida por el usuario del servicio para invocar algún servicio y pasar los parámetros necesarios para especificar completamente el servicio solicitado.
INDICACIÓN	Primitiva emitida por el suministrador del servicio para: 1. indicar que se ha sido invocado un procedimiento por el usuario de servicio par en la conexión y para suministrar los parámetros asociados, o 2. notificar al usuario del servicio sobre una acción iniciada por el suministrador.
RESPUESTA	Primitiva emitida por el usuario del servicio para confirmar o completar algún procedimiento invocado previamente mediante una indicación a ese usuario.
CONFIRMACIÓN	Primitiva emitida por el suministrador del servicio para confirmar o completar algún procedimiento invocado previamente mediante una solicitud por parte del usuario del servicio.

4. Si se requiere una confirmación, la entidad destino (N) emite una primitiva de respuesta a su entidad ($N - 1$).
5. La entidad ($N - 1$) convierte la confirmación en una PDU ($N - 1$).
6. La confirmación se entrega a la entidad (N) como una primitiva de confirmación.

Esta secuencia de eventos se conoce como un **servicio confirmado**, ya que el que inicia la transferencia recibe una confirmación de que el servicio solicitado ha tenido el efecto deseado en el otro extremo. Si solamente se invocan las primitivas de solicitud e indicación (correspondientes a los pasos 1 a 3), entonces se denomina **servicio no confirmado**; la entidad que inicia la transferencia no recibe confirmación de que la acción solicitada haya tenido lugar (Figura 2.9b).

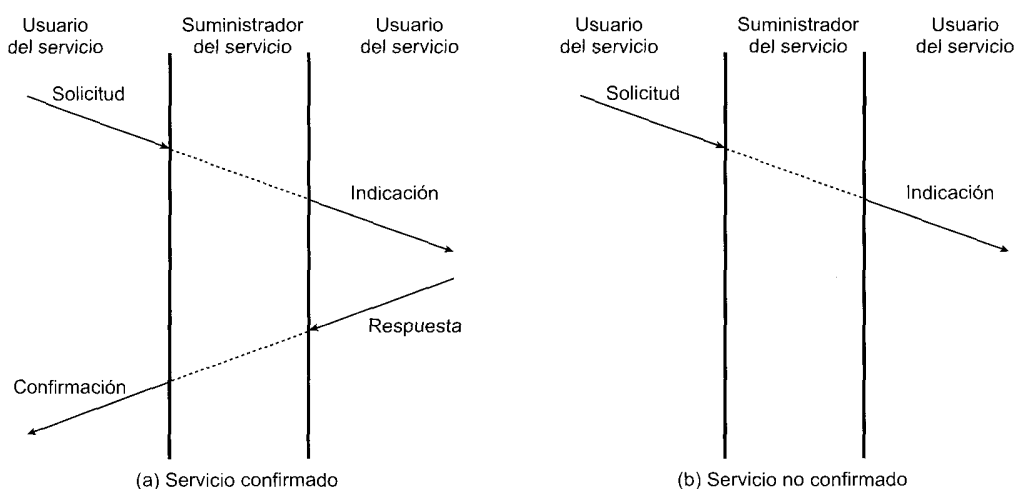


Figura 2.9. Diagramas de la secuencia temporal de las primitivas de servicio.

LAS CAPAS DE OSI

En este apartado se estudian brevemente cada una de la capas y, donde sea apropiado, se dan ejemplos de normalizaciones para los protocolos de estas capas.

Capa Física

La capa física se encarga de la interfaz física entre los dispositivos, además define las reglas que rigen en la transmisión de los bits. La capa física tiene cuatro características importantes:

- **Mecánicas:** relacionadas con las propiedades físicas de la interfaz y con el medio de transmisión. Normalmente, dentro de estas características se incluye la especificación del conector que transmite las señales a través de conductores. A estos últimos se les denominan circuitos.
- **Eléctricas:** especifican cómo se representan los bits (por ejemplo, en términos de niveles de tensión), así como su velocidad de transmisión.
- **Funcionales:** especifican las funciones que realiza cada uno de los circuitos de la interfaz física entre el sistema y el medio de transmisión.
- **De procedimiento:** especifican la secuencia de eventos que se llevan a cabo en el intercambio del flujo de bits a través del medio físico.

En el Capítulo 6 se estudian con detalle los protocolos de la capa física. Algunos ejemplos de estándares de esta capa son el EIA-232-F y algunas secciones de los estándares RDSI y de LAN.

Capa del Enlace de Datos

Mientras que la capa física proporciona exclusivamente un servicio de transmisión de datos, la capa de enlace de datos intenta hacer que el enlace físico sea seguro, además proporciona los medios para activar, mantener y desactivar el enlace. El servicio principal proporcionado por la capa de enlace de datos a las capas superiores es el de detección y control de errores. Así, si se dispone de un protocolo en la capa del enlace de datos completamente operativo, la capa adyacente superior puede suponer que la transmisión está libre de errores. Sin embargo, si la comunicación se realiza entre dos sistemas que no están directamente conectados, la conexión constará de varios enlaces de datos en serie, cada uno operando independientemente. Por tanto, en este último caso, la capa superior no estará libre de la responsabilidad del control de errores.

El Capítulo 7 se dedica a los protocolos de enlace de datos. Algunos ejemplos de estándares en esta capa son HDLC, LAPB, LLC y LAPD.

Capa de Red

La capa de red realiza la transferencia de información entre sistemas finales a través de algún tipo de red de comunicación. Libera a las capas superiores de la necesidad de tener conocimiento sobre la transmisión de datos subyacente y las tecnologías de conmutación utilizadas para conectar los sistemas. En esta capa, el computador establecerá un diálogo con la red para especificar la dirección destino y solicitar ciertas facilidades, como, por ejemplo, la gestión de prioridades.

Existe un amplio abanico de posibilidades para que los servicios de comunicación intermedios sean gestionados por la capa de red. En el extremo más sencillo están los enlaces punto-a-punto directos entre estaciones. En este caso, no se necesita capa de red ya que la capa de enlace de datos puede proporcionar las funciones necesarias de gestión. Siguiendo en orden de complejidad creciente podemos considerar un sistema conectado a través de una única red, como una red de conmutación de circuitos o de conmutación de paquetes. Un ejemplo de esta situación es el nivel de paquete del estándar X.25. La Figura 2.10 muestra cómo la presencia de una red se encuadra dentro de la arquitectura OSI. Las tres capas inferiores están relacionadas con la conexión y la comunicación con la red. Los paquetes creados por el sistema final pasan a través de uno o más nodos de la red que actúan como retransmisores entre los dos sistemas finales. Los nodos de la red implementan las capas 1 a 3 de la arquitectura. En la figura anterior se muestran dos sistemas finales conectados a través de un único nodo de red. La capa 3 en el

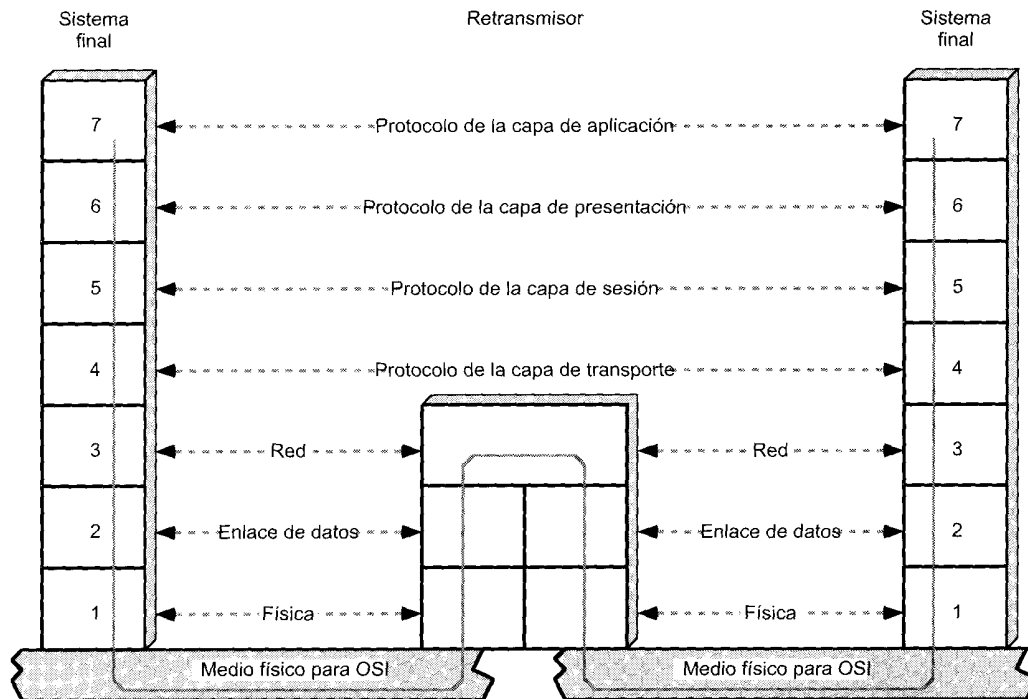


Figura 2.10. Utilización de un retransmisor.

nodo realiza las funciones de conmutación y encaminamiento. Dentro del nodo, existen dos capas de enlace de datos y dos capas físicas, correspondientes a los enlaces con los dos sistemas finales. Cada capa de enlace de datos (y física) opera independientemente para proporcionar el servicio a la capa de red sobre su respectivo enlace. Las cuatro capas superiores son protocolos «extremo-a-extremo» entre los sistemas finales.

En el otro extremo de complejidad, una configuración para la capa de red puede consistir en dos sistemas finales que necesitan comunicarse sin estar conectados a la misma red. Más bien, supondremos que están conectados a redes que, directamente o indirectamente, estén conectadas entre sí. Este caso requiere el uso de alguna técnica de interconexión entre redes; estas técnicas se estudiarán en el Capítulo 16.

Capa de Transporte

La capa de transporte proporciona un mecanismo para intercambiar datos entre sistemas finales. El servicio de transporte orientado a conexión asegura que los datos se entregan libres de errores, en orden y sin pérdidas ni duplicaciones. La capa de transporte también puede estar involucrada en la optimización del uso de los servicios de red, proporcionando la calidad del servicio solicitada. Por ejemplo, la entidad de sesión puede solicitar una tasa de error determinada, un retardo máximo, una prioridad y un nivel de seguridad dado.

El tamaño y la complejidad del protocolo de transporte dependen de cómo de seguras o inseguras sean las redes subyacentes y los servicios de red. Consecuentemente, ISO ha desarrollado una familia de 5 estándares de protocolos de transporte, cada uno de ellos especificado para un determinado servicio subyacente. En la arquitectura de protocolos TCP/IP, se han especificado dos protocolos para la capa de transporte: el orientado a conexión TCP (protocolo de control de la transmisión, «Transmission Control

Protocol») y el no orientado a conexión UDP (protocolo de datagrama de usuario, «User Datagram Protocol»).

Capa de Sesión

Las cuatro capas inferiores del modelo OSI proporcionan un medio para el intercambio seguro de datos y proporcionan a su vez, distintos niveles de calidad de servicio. Para muchas aplicaciones el servicio más básico es a todas luces insuficiente. Por ejemplo, una aplicación de acceso a un terminal remoto puede requerir un diálogo semi-duplex. Por el contrario, una aplicación para el procesamiento de transacciones puede necesitar la inclusión puntos de comprobación en el flujo de transferencia para poder hacer operaciones de respaldo y recuperación. De igual manera, otra aplicación para procesar mensajes puede requerir la posibilidad de interrumpir el diálogo, generar más mensaje y posteriormente continuar el diálogo desde donde se dejó.

Todas estas capacidades se podrían incorporar en las aplicaciones de la capa 7. Sin embargo, ya que todas estas herramientas para el control del diálogo son ampliamente aplicables, parece lógico organizarlas en una capa separada, denominada la capa de sesión.

La capa de sesión proporciona los mecanismos para controlar el diálogo entre las aplicaciones de los sistemas finales. En muchos casos los servicios de la capa de sesión son parcialmente, o incluso totalmente prescindibles, no obstante en algunas aplicaciones su utilización es ineludible. La capa de sesión proporciona los siguientes servicios:

- **Control del diálogo:** éste puede ser simultáneo en los dos sentidos (*full duplex*) o alternado en ambos sentidos (*half duplex*).
- **Agrupamiento:** el flujo de datos se puede marcar para definir grupos de datos. Por ejemplo, si una empresa está transmitiendo los datos correspondientes a las ventas hacia una oficina regional, éstos se pueden marcar de tal manera que se indique por grupos el final de las ventas realizadas en cada departamento. Este servicio permitiría que el computador destino calcule los totales de las ventas realizadas en cada departamento.
- **Recuperación:** la capa de sesión puede proporcionar un procedimiento de puntos de comprobación, de forma que si ocurre algún tipo de fallo entre puntos de comprobación, la entidad de sesión puede retransmitir todos los datos desde el último punto de comprobación.

ISO ha definido una normalización para la capa de sesión que incluye como opciones los servicios que se acaban de describir.

Capa de Presentación

La capa de presentación define el formato de los datos que se van a intercambiar entre las aplicaciones y ofrece a los programas de aplicación un conjunto de servicios de transformación de datos. La capa de presentación define la sintaxis utilizada entre las entidades de aplicación y proporciona los medios para seleccionar y modificar la representación utilizada. Algunos ejemplos de servicios específicos que se pueden realizar en esta capa son los de comprensión y cifrado de datos.

Capa de Aplicación

La capa de aplicación proporciona a los programas de aplicación un medio para que accedan al entorno OSI. Esta capa incluye a las funciones de administración y en general, a los mecanismos necesarios en la implementación de las aplicaciones distribuidas. Además, a esta capa pertenecen las aplicaciones de uso general como, por ejemplo, la transferencia de ficheros, el correo electrónico y el acceso desde terminales a computadores remotos, entre otras.

2.3. ARQUITECTURA DE PROTOCOLOS TCP/IP

Durante muchos años, la literatura técnica que trataba las arquitecturas de protocolos estaba dominada por las discusiones relacionadas con OSI, así como por el desarrollo de protocolos y servicios para cada capa. Durante los años ochenta la creencia más extendida era que OSI llegaría a imponerse frente a arquitecturas comerciales como la SNA de IBM y frente a esquemas no propietarios («multivendor») como TCP/IP. Esta previsión nunca se cumplió. En los noventa, TCP/IP ha conseguido erigirse como la arquitectura comercial dominante, a la vez que se ha convertido en la familia o conjunto de protocolos sobre la que se desarrollaran los protocolos futuros.

Existe una serie de razones que justifican el éxito de los protocolos TCP/IP sobre OSI. Entre ellas se pueden enumerar a las siguientes:

1. Los protocolos TCP/IP se especificaron y se utilizaron de una forma generalizada antes de la normalización ISO. Así, en los años ochenta las instituciones que tenían necesidades apremiantes de intercambio de información se enfrentaron al dilema de esperar a la disponibilidad del paquete siempre prometido y nunca entregado de OSI, o por el contrario utilizar el conjunto TCP/IP de disponibilidad inmediata y operatividad cada vez más contrastada. Una vez hecha la elección de TCP/IP, el coste y los riesgos de la migración a un entorno nuevo, inhibió la aceptación de ISO.
2. Los protocolos TCP/IP se desarrollaron inicialmente como resultado del esfuerzo investigador en el entorno militar de los EE.UU., financiado por el Departamento de Defensa (DOD, Department Of Defense). Aunque el DOD, como el resto del gobierno de los EE.UU., estaba involucrado en los procesos internacionales de normalizaciones, el DOD tenía una necesidad imperiosa e inmediata de conectividad, tal que no le permitía esperar hasta los años ochenta o incluso principios de los noventa a productos basados en OSI. Por consiguiente, el DOD exigió el uso de los protocolos TCP/IP en todas sus adquisiciones de software. Debido a que el DOD es el consumidor más grande de software en el mundo, esta política creó un mercado enorme, animando a los vendedores a desarrollar productos basados en TCP/IP.
3. Internet está construida sobre el conjunto de protocolos TCP/IP. El crecimiento impresionante de Internet y especialmente de la «World Wide Web» (red extendida mundial) ha cimentado la victoria de TCP/IP sobre OSI.

LA APROXIMACIÓN DE TCP/IP

El conjunto de protocolos TCP/IP reconoce que la tarea de la comunicación es lo suficientemente compleja y diversa como para realizarla en una única unidad. Consecuentemente, la tarea se descompone en diversos módulos o entidades, que se pueden comunicar con sus entidades pares del sistema remoto. Una entidad dentro de un sistema proporciona servicios a otras entidades y, a su vez, utiliza los servicios de otras entidades. Las reglas de diseño del software de calidad dictan que estas entidades se deben agrupar en una forma modular y jerárquica.

El modelo OSI se basa en el mismo razonamiento, pero introduce un paso más. El siguiente paso en OSI está en reconocer que, en muchos aspectos, los protocolos en el mismo nivel de la jerarquía tienen algunas características comunes. Esto desemboca ineludiblemente en el concepto de nivel o capa, así como en el intento de describir de una forma abstracta las características comunes de los protocolos en un nivel dado.

Como herramienta didáctica, un modelo en capas tiene un valor significativo y, de hecho, el modelo OSI se utiliza por ese motivo en muchos textos de telecomunicaciones. Los diseñadores del conjunto de protocolos TCP/IP ponen la objeción que el modelo OSI es más prescriptivo que descriptivo. El modelo OSI ordena que los protocolos dentro de una capa dada realicen unas determinadas funciones. Esto puede no ser siempre deseable. Es posible definir más de un protocolo en una capa dada, y en este caso

puede que la funcionalidad de estos protocolos no sea la misma o ni incluso similar. Ahora bien, lo que tienen en común un conjunto de protocolos de la misma capa es que se sustentan sobre el mismo conjunto de protocolos de la capa inferior adyacente.

Además, debido a que en el modelo OSI las interfaces entre capas están bien definidas es posible sustituir un protocolo de una capa por otra versión más reciente, sin que ello implique modificar las capas adyacentes (véase principio 6, Tabla 2.2). Esto no es siempre deseable o incluso posible. Por ejemplo, una LAN se presta fácilmente para un esquema de direccionamiento con difusión y multidifusión en el nivel de enlace. Si el nivel de enlace de IEEE 802 se situara debajo de una entidad de protocolo de red que no permitiera difusión ni multidifusión, este servicio sería inaccesible para las capas superiores en la jerarquía. Para eludir este tipo de problemas, los especificadores de OSI introducen el concepto de capas o subcapas nulas. A veces, parece que estos artificios salvan al modelo a expensas de diseño no adecuado de los protocolos.

En el modelo TCP/IP, el uso estricto de todas las capas no es obligatorio. Por ejemplo, hay protocolos de aplicación que operan directamente sobre IP.

LA ARQUITECTURA DE PROTOCOLOS TCP/IP

En el Capítulo 1 se presentó la familia de protocolos TCP/IP. Como ya se señaló no existe un modelo de protocolos TCP/IP «oficial». Sin embargo, es de utilidad considerar que el conjunto de protocolos está involucrado en cinco capas. Para resumir el Capítulo 1, estas capas son:

- **Capa de aplicación:** proporciona la comunicación entre procesos o aplicaciones de computadores separados.
- **Capa de transporte o extremo-a-extremo:** proporciona un servicio de transferencia de datos extremo-a-extremo. Esta capa puede incluir mecanismos de seguridad. Oculta los detalles de la red, o redes subyacentes, a la capa de aplicación.
- **Capa Internet:** relacionada con el encaminamiento de los datos del computador origen al destino a través de una o más redes conectadas por dispositivos de encaminamiento.
- **Capa de acceso a la red:** relacionada con la interfaz lógica entre un sistema final y una subred.
- **Capa física:** define las características del medio de transmisión, la tasa de señalización y el esquema de codificación de las señales.

FUNCIONAMIENTO DE TCP E IP

La Figura 2.4 muestra cómo se configuran los protocolos TCP/IP. Para conectar un computador a una subred se utiliza algún tipo de protocolo de acceso como, por ejemplo, Ethernet. Este protocolo permite al computador enviar datos a través de la subred a otro computador o, en caso de que el destino final esté en otra subred, a un dispositivo de encaminamiento. IP se implementa en todos los sistemas finales y dispositivos de encaminamiento. Actúa como un porteador que transportara bloques de datos desde un computador hasta otro, a través de uno o varios dispositivos de encaminamiento. TCP se implementa solamente en los sistemas finales; guarda un registro de los bloques de datos para asegurar que todos se entregan de forma segura a la aplicación apropiada.

Para tener éxito en la transmisión, cada entidad en el sistema global debe tener una única dirección. En realidad, se necesitan dos niveles de direccionamiento. Cada computador en la red debe tener una única dirección internet que permita enviar los datos al computador adecuado. Además, cada proceso que se ejecute dentro de un computador en red debe tener a su vez una dirección que sea única dentro del mismo; esto permite al protocolo extremo-a-extremo (TCP) entregar los datos al proceso adecuado. Estas últimas direcciones se denominan puertos.

A continuación, se va a describir paso a paso el funcionamiento de la Figura 2.4. Supóngase que un proceso, asociado al puerto 1 en el computador A, desea enviar un mensaje a otro proceso, asociado al puerto 2 del computador B. El proceso en A pasa el mensaje al TCP con la instrucción de enviarlo al puerto 2 del computador B. EL TCP pasa el mensaje al IP con instrucciones de que lo envíe al computador B. Obsérvese que no es necesario comunicarle al IP la identidad del puerto destino. Todo lo que necesita saber es que los datos van dirigidos al computador B. A continuación, IP pasa el mensaje a la capa de acceso a la red (por ejemplo, a la lógica Ethernet) con el mandato expreso de enviarlo al dispositivo de encaminamiento X (el primer salto en el camino a B).

Para controlar esta operación se debe transmitir información de control junto con los datos de usuario, como así se sugiere en la Figura 2.11. Supongamos que el proceso emisor genera un bloque de datos y lo pasa al TCP. El TCP puede que divida este bloque en fragmentos más pequeños para hacerlos más manejables. A cada uno de estos fragmentos le añade información de control, denominada cabecera TCP, formando un segmento TCP. La información de control la utilizará la entidad par TCP en el computador B. Entre otros, en la cabecera se incluyen los siguientes campos:

- **Puerto destino:** cuando la entidad TCP en B recibe el segmento, debe conocer a quién se le deben entregar los datos.
- **Número de secuencia:** TCP numera secuencialmente los segmentos que envía a un puerto destino dado, para que si llegan desordenados la entidad TCP en B pueda reordenarlos.
- **Suma de comprobación:** la entidad emisora TCP incluye un código calculado en función del resto del segmento. La entidad receptora TCP realiza el mismo cálculo y compara el resultado con el código recibido. Si se observa alguna discrepancia implicará que ha habido algún error en la transmisión.

A continuación, TCP pasa cada segmento al IP con instrucciones para que los transmita a B. Estos segmentos se transmitirán a través de una o varias subredes y serán retransmitidos en uno o más dispositivos de encaminamiento intermedios. Esta operación también requiere el uso de información de control. Así, el IP añade una cabecera de información de control a cada segmento para formar un datagrama IP. En la cabecera IP, además de otros campos, se incluirá la dirección del computador destino (en nuestro ejemplo B).

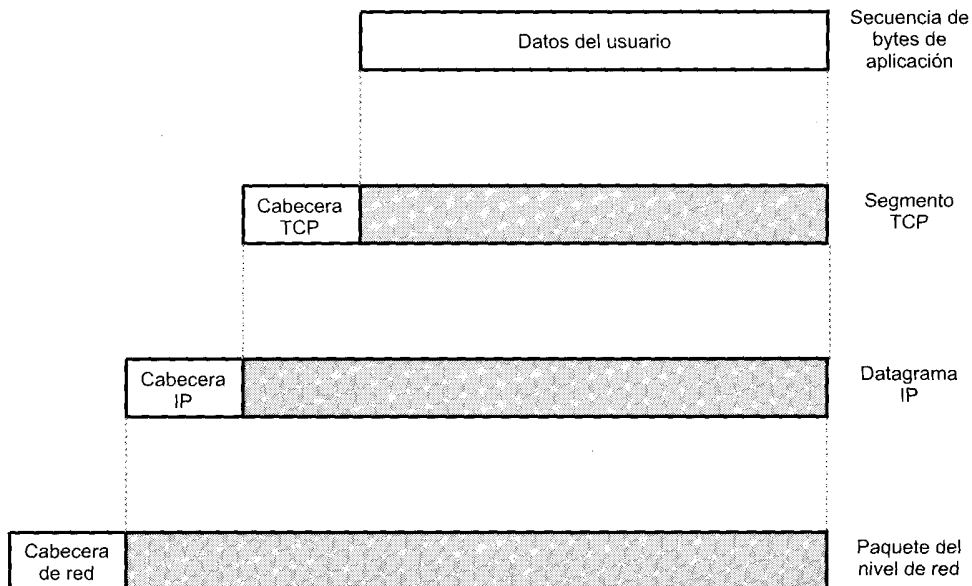


Figura 2.11. Unidades de datos de protocolo en la arquitectura TCP/IP.

Finalmente, cada datagrama IP se pasa a la capa de acceso a la red para que se envíe a través de la primera subred. La capa de acceso a la red añade su propia cabecera, creando un paquete, o trama. El paquete se transmite a través de la red al dispositivo de encaminamiento J. La cabecera del paquete contiene la información que la red necesita para transferir los datos. La cabecera puede contener, entre otros, los siguientes campos:

- **Dirección de la red destino:** la red debe conocer a qué dispositivo conectado se debe entregar el paquete.
- **Funciones solicitadas:** el protocolo de acceso a la red podría solicitar la utilización de ciertas funciones que ofrezca la red, como, por ejemplo, la utilización de prioridades.

En el dispositivo de encaminamiento J se elimina la cabecera del paquete y se examina la cabecera IP. El módulo IP del dispositivo de encaminamiento direcciona el paquete a través de la red 2 hacia B basándose en la dirección destino que contenga la cabecera IP. Para hacer esto, se le añade al datagrama una cabecera de acceso a la red.

Cuando se reciben los datos en B, ocurre el proceso inverso. En cada capa se elimina la cabecera correspondiente y el resto se pasa a la capa inmediatamente superior, hasta que los datos de usuario alcancen al proceso destino.

INTERFACES DE PROTOCOLO

En la familia de protocolos TCP/IP cada capa interacciona con sus capas adyacentes. En el origen, la capa de aplicación utilizará los servicios de la capa extremo-a-extremo, pasándole los datos. Este procedimiento se repite en la interfaz entre la capa extremo-a-extremo y la capa internet, e igualmente en la interfaz entre la capa internet y la capa de acceso a la red. En el destino, cada capa entrega los datos a la capa superior adyacente.

La arquitectura de TCP/IP no exige que se haga uso de todas las capas. Como así se sugiere en la Figura 2.12, es posible desarrollar aplicaciones que invoquen directamente los servicios de cualquier capa. La mayoría de las aplicaciones requieren un protocolo extremo-a-extremo seguro y por tanto utilizan TCP. Algunas de estas aplicaciones, como el protocolo sencillo de gestión de red (SNMP, Simple Network Management Protocol), utilizan un protocolo extremo-a-extremo alternativo denominado protocolo de datagrama de usuario (UDP, User Datagram Protocol); otras, en cambio, pueden hacer uso de IP directamente. Las aplicaciones que no necesiten interconexión de redes y que no necesiten TCP pueden invocar directamente los servicios de la capa de acceso a la red.

LAS APLICACIONES

La Figura 2.12 muestra la organización de los protocolos más importantes de la familia de TCP/IP. La mayoría de estos protocolos se estudiarán en la Parte V de este texto. En esta sección, resaltaremos tres protocolos que históricamente han sido considerados esenciales en TCP/IP, y que se diseñaron por el DOD como estándares militares junto a TCP e IP.

El **protocolo sencillo de transferencia de correo (SMTP, Simple Mail Transfer Protocol)** proporciona una función básica de correo electrónico. Proporciona un mecanismo para transferir mensajes entre computadores remotos. Entre las propiedades del SMTP cabe destacar la utilización de listas de mensajería, la gestión de acuses de recibo y el reenvío de mensajes. El protocolo SMTP no especifica cómo se crean los mensajes, para este fin se necesita un programa de correo electrónico nativo o un editor local. Una vez que se ha creado el mensaje, SMTP lo acepta y hace uso del TCP para enviarlo al módulo SMTP en el computador remoto. En el receptor, el módulo SMTP utilizará su aplicación de correo electrónico local para almacenar el mensaje recibido en el buzón de correo del usuario destino.

El **protocolo de transferencia de ficheros (FTP, File Transfer Protocol)** se utiliza para enviar ficheros de un sistema a otro bajo el control del usuario. Se permite transmitir ficheros tanto de texto

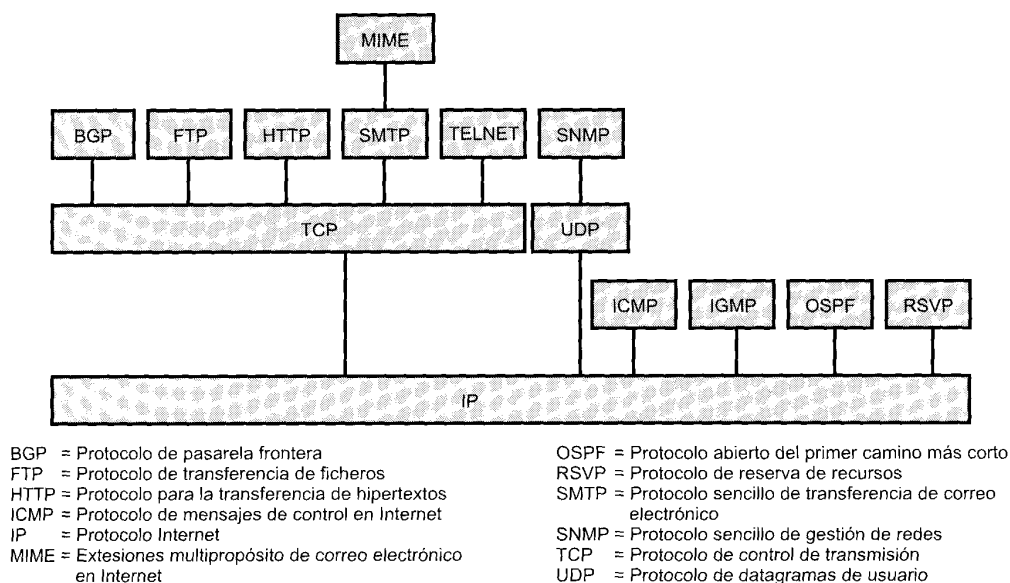


Figura 2.12. Algunos protocolos en la familia de protocolos TCP/IP.

como en binario, además el protocolo permite controlar el acceso de los usuarios. Cuando un usuario solicita la transferencia de un fichero, el FTP establece una conexión TCP con el sistema destino para intercambiar mensajes de control. Esta conexión permite al usuario transmitir su identificador y contraseña, además de la identificación del fichero junto con las acciones a realizar sobre el mismo. Una vez que el fichero se haya especificado y su transferencia haya sido aceptada, se establecerá una segunda conexión TCP a través de la cual se materializará la transferencia. El fichero se transmite a través de la segunda conexión, sin necesidad de enviar información extra, o cabeceras generadas por la capa de aplicación. Cuando la transferencia finaliza, se utiliza la conexión de control para indicar el fin, además esta misma conexión estará disponible para aceptar nuevas órdenes de transferencia.

TELNET facilita la posibilidad de conexión remota, mediante la cual el usuario en un terminal o computador personal se conecta a un computador remoto y trabaja como si estuviera conectado directamente a ese computador. El protocolo se diseñó para trabajar con terminales poco sofisticados en modo *scroll* (*avance de pantalla*). En realidad, TELNET se implementa en dos módulos: el usuario TELNET interactúa con el módulo de E/S para comunicarse con terminal local. Éste convierte las particularidades de los terminales reales a una definición normalizada de terminal de red, y viceversa. El servidor TELNET interactúa con la aplicación, actuando como un sustituto del gestor del terminal, para que de esta forma el terminal remoto le parezca local a la aplicación. El tráfico entre el terminal del usuario y el servidor TELNET se transmite sobre una conexión TCP.

2.4. LECTURAS RECOMENDADAS

Para el lector que tenga interés en conocer con mayor detalle el TCP/IP, existen dos trabajos de tres volúmenes que son más que adecuados. El trabajo de Comer y Stevens ha llegado a ser un clásico y se considera definitivo [COME99, COME97, COME95]. El trabajo de Stevens y Wright es también destacable, en él se presenta más detalles en lo referente al funcionamiento de los protocolos [STEV94, STEV96, WRIG95]. Un trabajo más compacto y muy útil es [MURP98], en el que se estudia el abanico

de protocolos relacionados con TCP/IP de una forma técnicamente concisa y a la vez completa, se incluyen el estudio de algunos protocolos que no se consideran en los otros dos trabajos.

Uno de los mejores textos sobre OSI y sobre protocolos relacionados es [JAIN93]. [HALS96] también proporciona un tratamiento completo.

COME99 Comer, D., y Stevens, D. *Internetworking with TCP/IP, Volume II: Design Implementation, and Internals*. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall, 1999.

COME97 Comer, D., y Stevens, D. *Internetworking with TCP/IP, Volume III: Client-Server Programming and Applications*. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall, 1997.

COME95 Comer, D. *Internetworking with TCP/IP, Volume I: Principles, Protocols, and Architecture*. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall, 1995.

HALS96 Halsall, F. *Data Communications, Computer Networks, and Open Systems*. Reading, MA: Addison-Wesley, 1996.

JAIN93 Jain, B., and Agrawala, A. *Open Systems Interconnection*. New York: McGraw-Hill, 1993.

MURH98 Murhammer, M., et al. *TCP/IP: Tutorial and Technical Overview*. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall, 1998.

STEV94 Stevens, W. *TCP/IP Illustrated, Volume 1: The Protocols*. Reading, MA: Addison-Wesley, 1994.

STEV96 Stevens, W. *TCP/IP Illustrated, Volume 3: TCP for Transactions, HTTP, NNTP, and the UNIX(R) Domain Protocol*. Reading, MA: Addison-Wesley, 1996.

WRIG95 Wright, G., y Stevens, W. *TCP/IP Illustrated, Volume 2: The Implementation*. Reading, MA: Addison-Wesley, 1995.

2.5. PROBLEMAS

- 2.1. Dos cuerpos de ejército (de color azul), situados sobre dos colinas, están preparando un ataque a un único ejército (de color rojo) situado en el valle que las separa. El ejército rojo puede vencer por separado a cada cuerpo del ejército azul pero fracasará si los dos ejércitos azules atacan simultáneamente. Los cuerpos de ejército azules se comunican mediante un sistema de comunicación no seguro (un soldado de infantería). El comandante de uno de los cuerpos de ejército azul, desearía atacar al mediodía. Su problema es éste: si envía un mensaje ordenando el ataque, no puede estar seguro de que el mensaje haya llegado. Podría solicitar una confirmación pero ésta también podría ser interceptada. ¿Existe algún protocolo que pueda utilizar el ejército azul para evitar la derrota?
- 2.2. Enumere las desventajas del diseño en capas para los protocolos.
- 2.3. Usando los modelos de capas de la Figura 2.13, describa el procedimiento de pedir y enviar una pizza, indicando las interacciones habidas en cada nivel.
- 2.4.
 - a) Los primeros ministros de China y Francia necesitan alcanzar un acuerdo por teléfono, pero ninguno de los dos habla el idioma de su interlocutor. Es más, ninguno tiene cerca un traductor que traduzca el idioma del otro. No obstante, ambos tienen un traductor de inglés. Dibuje un diagrama similar al de la Figura 2.13 que describa la situación, y describa las interacciones que haya en cada nivel.
 - b) Suponga ahora que el traductor del primer ministro chino puede traducir sólo al japonés y que el primer ministro francés tiene un traductor alemán. Dibuje el diagrama que refleje esta nueva situación y describa la hipotética conversación telefónica.

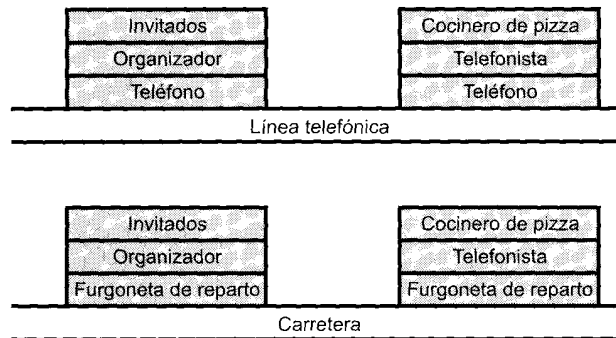


Figura 2.13. Arquitectura para el Problema 2.3.

- 2.5. Basándose en los principios enunciados en la Tabla 2.2, diseñe una arquitectura con ocho capas y ponga un ejemplo de su utilización. Diseñe otra con seis capas y de otro ejemplo para ésta.
- 2.6. Discuta si es necesaria o no una capa de red (capa 3 de OSI) en una red de difusión.
- 2.7. En la Figura 2.11 la unidad de datos del protocolo (PDU) de la capa N se encapsula en una PDU de la capa $(N - 1)$. Igualmente, se puede partir la PDU del nivel N en varias PDU del nivel $(N - 1)$ (segmentación), o agrupar varias PDU del nivel N en una única PDU del nivel $(N - 1)$ (agrupamiento).
 - a) En la segmentación, ¿es necesario que cada segmento del nivel $(N - 1)$ contenga una copia de la cabecera del nivel N ?
 - b) En el agrupamiento, ¿es necesario que cada una de las PDU conserve su cabecera o se pueden agrupar los datos en una única PDU de nivel N con una única cabecera de nivel N ?

PARTE II

COMUNICACIONES DE DATOS

CUESTIONES DE LA PARTE II

La Parte II trata sobre la transferencia de datos entre dos dispositivos que están directamente conectados; es decir, dos dispositivos que están enlazados por medio de un único camino, y no por una red. Incluso para este contexto tan restringido hay una cantidad considerable de cuestiones técnicas y de diseño que hay que analizar. En primer lugar, de alguna manera se tiene que entender bien el procedimiento para transmitir señales a través de un enlace de comunicación. Para tal fin, se utilizan técnicas analógicas y digitales. En ambos casos, la señal se puede describir como un conjunto de componentes que barren un rango de frecuencias electromagnéticas. Las propiedades de transmisión de la señal dependerán de las frecuencias que estén involucradas. Igualmente, los defectos y limitaciones que sufre la señal en la transmisión, como, por ejemplo, la atenuación, son dependientes de la frecuencia. Un aspecto independiente es el propio medio que se utilice para la transmisión de la señal, el cual será factor determinante de las prestaciones que se puedan conseguir, en términos de velocidad de transmisión y distancia. Íntimamente relacionado con las señales y los medios de transmisión está el problema de cómo codificar los datos en las señales a transmitir. Las técnicas de codificación son igualmente un factor que influirá en las prestaciones del sistema de transmisión.

Además de los conceptos fundamentales de la señal, el medio y la codificación, la Parte II estudia otros dos aspectos importantes en las comunicaciones de datos: la fiabilidad y la eficacia. En todo esquema de comunicaciones, durante la transmisión siempre habrá una tasa determinada de errores. Un protocolo para el control del enlace de datos proporcionará mecanismos para la detección y recuperación de los errores, de tal manera que una línea que no sea fiable se convertirá en un enlace de datos fiable. Finalmente, si la capacidad del enlace es superior a los requisitos de una transmisión típica, en aras a proporcionar un uso eficaz del medio de transmisión es necesario la utilización de varias técnicas de multiplexación.

ESQUEMA DE LA PARTE II

CAPÍTULO 3. TRANSMISIÓN DE DATOS

Los principios generales que rigen la transmisión de datos están siempre subyacentes en todos los conceptos y técnicas que se presentan en el libro. Para comprender la necesidad de la codificación, la mul-

tiplexación, la conmutación, el control de errores, y otros, el lector debería comprender previamente el comportamiento de la propagación de las señales a través de los medios de transmisión. En el Capítulo 3 se discuten las diferencias entre datos analógicos o digitales y entre transmisión analógica o digital. En este capítulo también se estudian los conceptos de atenuación y ruido.

CAPÍTULO 4. MEDIOS DE TRANSMISIÓN

Los medios de transmisión se pueden clasificar en guiados o inalámbricos. Los medios guiados más utilizados son el par trenzado, el cable coaxial y la fibra óptica. Entre las técnicas inalámbricas cabe destacar las microondas terrestres y vía satélite, la radiodifusión, y los infrarrojos. En el Capítulo 4 se estudian todos estos conceptos.

CAPÍTULO 5. CODIFICACIÓN DE DATOS

Los datos pueden ser analógicos (continuos) o digitales (discretos). Para su transmisión, se deben codificar mediante señales eléctricas de características acordes con el medio de transmisión. Tanto los datos analógicos como digitales se pueden representar mediante señales analógicas o digitales; en el Capítulo 5 se estudian cada una de las cuatro posibilidades. Además se estudian también las técnicas de espectro expandido.

CAPÍTULO 6. LA INTERFAZ PARA LA COMUNICACIÓN DE DATOS

En el Capítulo 6, el interés se desplaza de la transmisión a la comunicación de datos. Para que dos dispositivos que están conectados mediante un medio de transmisión puedan intercambiar datos digitales, se exige un alto grado de cooperación. Típicamente, los datos se transmiten bit a bit. La temporización (la velocidad, la duración y la separación) de estos bits debe ser común en el transmisor y en el receptor. Se exploran dos técnicas habituales en la transmisión: asíncrona y síncrona. Este capítulo también analiza las interfaces con la línea de transmisión. Normalmente, los dispositivos de datos digitales no se conectan y se transmite directamente al medio. En su lugar, este proceso se lleva a cabo mediante la intervención de una interfaz normalizada.

CAPÍTULO 7. CONTROL DEL ENLACE DE DATOS

El intercambio cooperativo de datos digitales entre dos dispositivos exige algún mecanismo para el control del enlace de datos. El Capítulo 7 estudia las técnicas fundamentales comunes a todos los protocolos para el control del enlace de datos, incluyendo el control del flujo, la detección y corrección de errores, posteriormente se considera el protocolo más utilizado: HDLC.

CAPÍTULO 8. MULTIPLEXACIÓN

Las facilidades y servicios de transmisión son caros. Es habitual que dos estaciones que se vayan a comunicar no utilicen toda la capacidad del enlace de datos. Por cuestiones de rendimiento, es conveniente compartir esa capacidad. El término genérico que alude a esa compartición es la *multiplexación*.

El Capítulo 8 se centra en las tres técnicas más habituales de multiplexación. En primer lugar se estudia la multiplexación más utilizada, la división en frecuencias (FDM, Frequency Division Multiplexing), familiar para cualquiera que haya utilizado la radio o la televisión. La segunda técnica es un caso particular de multiplexación por división en el tiempo (TDM, Time Division Multiplexing) habitualmente denominada TDM asíncrona. Esta técnica es habitual para la multiplexación de secuencias de voz digitalizada. El tercer tipo es otro caso particular de TDM, más compleja que la anterior pero potencialmente más eficaz, denominada TDM estadística o asíncrona.

Transmisión de datos

3.1. Conceptos y terminología

Terminología utilizada en transmisión de datos
Frecuencia, espectro y ancho de banda

3.2. Transmisión de datos analógicos y digitales

Datos
Señales
Transmisión

3.3. Perturbaciones en la transmisión

Atenuación
Distorsión de retardo
Ruido
Capacidad del canal

3.4. Lecturas recomendadas

3.5. Problemas

Apéndice 3A. Análisis de Fourier

Desarrollo en serie de Fourier para señales periódicas
Transformada de Fourier para señales no periódicas
Densidad de potencia espectral y ancho de banda

Apéndice 3B. Decibelios y energía de la señal

TERMINOLOGÍA UTILIZADA EN TRANSMISIÓN DE DATOS

La transmisión de datos entre un emisor y un receptor siempre se realiza a través de un medio de transmisión. Los medios de transmisión se pueden clasificar como guiados y no guiados. En ambos casos, la comunicación se realiza con ondas electromagnéticas. En los **medios guiados**, como, por ejemplo, en los pares trenzados, los cables coaxiales y las fibras ópticas, las ondas se transmiten confinándolas a lo largo del camino físico. Por el contrario, los medios **no guiados** proporcionan una forma de transmitir las ondas electromagnéticas sin confinarlas, como, por ejemplo, en la propagación a través del aire, el mar o el vacío.

El término **enlace directo** hace referencia al camino de transmisión entre dos dispositivos en el que la señal se propaga directamente del emisor al receptor sin ningún otro dispositivo intermedio que no sea un amplificador o repetidor. Estos últimos se usan para incrementar la energía de la señal. Obsérvese que este término se puede aplicar tanto a medios guiados como no guiados.

Un medio de transmisión guiado es **punto a punto** si proporciona un enlace directo entre los dos únicos dispositivos que comparten el medio. En una configuración guiada **multipunto**, el mismo medio es compartido por más de dos dispositivos. Por ejemplo, en la Figura 3.1, el enlace entre los dos nodos de conmutación de la parte superior de la figura son punto a punto; el enlace que une a las estaciones de trabajo conectadas usando una LAN según se muestra en la parte inferior de la figura es un enlace multipunto.

Un medio de transmisión puede ser simplex, half-duplex o full-duplex. En la transmisión simplex, las señales se transmiten sólo en una única dirección; siendo una estación la emisora y otra la receptora. En half-duplex, ambas estaciones pueden transmitir pero no simultáneamente. En full-duplex, ambas estaciones pueden igualmente transmitir, pero ahora simultáneamente. En este último caso, el medio transporta señales en ambos sentidos al mismo tiempo. Posteriormente se explicará cómo se realiza este tipo de transmisión. Nótese que estas definiciones son de uso común en los Estados Unidos (son definiciones ANSI). En otros lugares (donde prevalecen las definiciones UIT-T) el término «*simplex*» corresponde a «half-duplex», tal y como se ha definido antes, y «*duplex*» se usa por lo que se entiende como «full-duplex» en ANSI.

FRECUENCIA, ESPECTRO Y ANCHO DE BANDA

En este libro, consideraremos las señales electromagnéticas desde el punto de vista de la transmisión de datos. En el punto 3 de la Figura 1.2 se genera una señal en el transmisor que se envía a través del medio. La señal, que es una función del tiempo, se puede expresar también en función de la frecuencia; es decir, la señal está constituida por componentes a diferentes frecuencias. Para comprender y caracterizar mejor el funcionamiento de la transmisión de datos, el *dominio de la frecuencia* resulta ser más ilustrativo que *el dominio del tiempo*. A continuación, se introducen ambos dominios.

Conceptos en el dominio temporal

La señal electromagnética considerada como función del tiempo, puede ser tanto continua como discreta. Una **señal continua** es aquella en la que la intensidad de la señal varía suavemente en el tiempo. Es decir, no se presentan saltos o discontinuidades¹. Una **señal discreta** es aquella en la que la intensidad se mantiene constante durante un determinado intervalo de tiempo, tras el cual la señal cambia a otro valor constante. En la Figura 3.1 se muestran ejemplos de ambos tipos de señales. La señal continua puede corresponder a voz y la señal discreta puede representar valores binarios (0 y 1).

¹ La definición matemática es: una señal $s(t)$ es continua si $\lim_{t \rightarrow a} s(t) = s(a)$ para todo a .

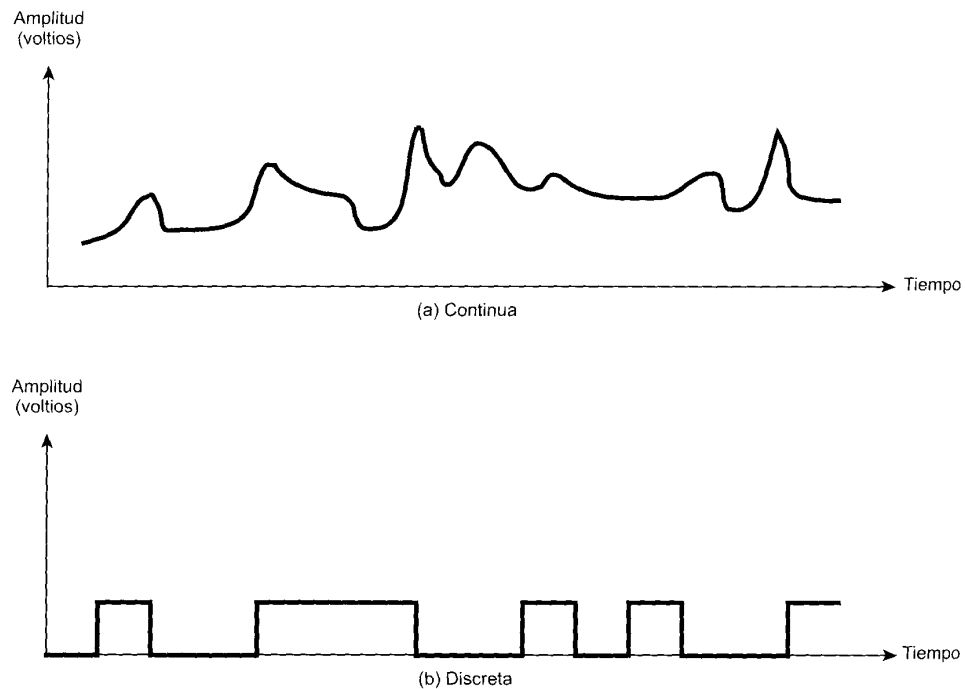


Figura 3.1. Señales continua y discreta.

El tipo de señales más sencillas que se pueden considerar son las **señales periódicas**, que se caracterizan por contener un patrón que se repite a lo largo del tiempo. En la Figura 3.2 se muestra un ejemplo de señal periódica continua (una onda sinusoidal) y un ejemplo de señal periódica digital (una onda cuadrada). Matemáticamente, una señal $s(t)$ se dice periódica si y solamente si

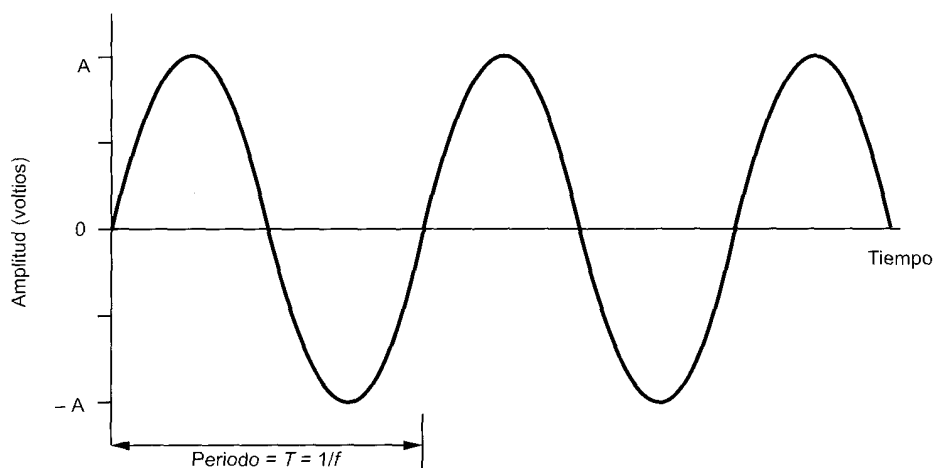
$$s(t + T) = s(t) \quad -\infty < t < +\infty$$

donde la constante T es el periodo de la señal (T debe ser el menor valor que verifique la ecuación). En cualquier otro caso la señal es **no periódica**.

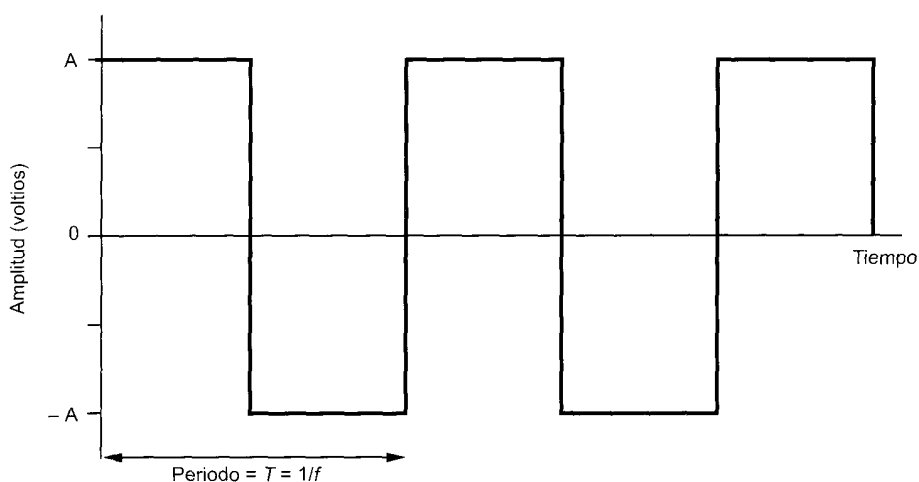
La onda seno es la señal continua fundamental por excelencia. Cualquier onda seno se representa mediante tres parámetros: la amplitud (A), la frecuencia (f) y la fase (ϕ). La **amplitud de pico** es el valor máximo (o energía) de la señal en el tiempo; normalmente este valor se mide en voltios. La **frecuencia** es la razón [en ciclos por segundo o Hertzios (Hz)] a la que la señal se repite. Un parámetro equivalente es el **periodo** (T), definido como la cantidad de tiempo transcurrido entre dos repeticiones consecutivas de la señal; por tanto, $T = 1/f$. La **fase** es una medida de la posición relativa de la señal dentro de un periodo de la misma; este concepto se ilustra más adelante. Más formalmente, para una señal periódica $f(t)$, la fase es la fracción t/P del periodo P , en la que t ha avanzado respecto un origen arbitrario. El origen se considera normalmente como el último cruce por cero desde valores negativos a positivos.

La expresión general para una onda sinusoidal es:

$$s(t) = A \sin(2\pi ft + \phi)$$



(a) Onda sinusoidal



(b) Onda cuadrada

Figura 3.2. Señales periódicas.

En la Figura 3.3 se muestra el efecto de la variación de cada uno de los tres parámetros antes mencionados. En la parte (a), la frecuencia es 1 Hz, por tanto el periodo es $T = 1$ segundo. En la Figura 3.3(b) se representa una onda seno con la misma fase y frecuencia pero con una amplitud de $1/2$. En la Figura 3.3(c) se tiene una señal con frecuencia $f = 2$, lo cual es equivalente a considerar un periodo $T = 1/2$. Por último, en la parte (d) de la misma figura se muestra el efecto de un desplazamiento en fase de $\pi/4$ radianes, que corresponde a 45 grados (2π radianes = $360^\circ = 1$ periodo).

En la Figura 3.3 el tiempo se representa en el eje horizontal; la curva representa el valor de la señal para un punto del espacio dado, en función del tiempo. Este tipo de representación, con un cambio adicional de escala, se puede usar representando en el eje horizontal el espacio. En este caso, la curva muestra el valor de la señal para un instante de tiempo dado en función de la distancia. Por ejemplo,

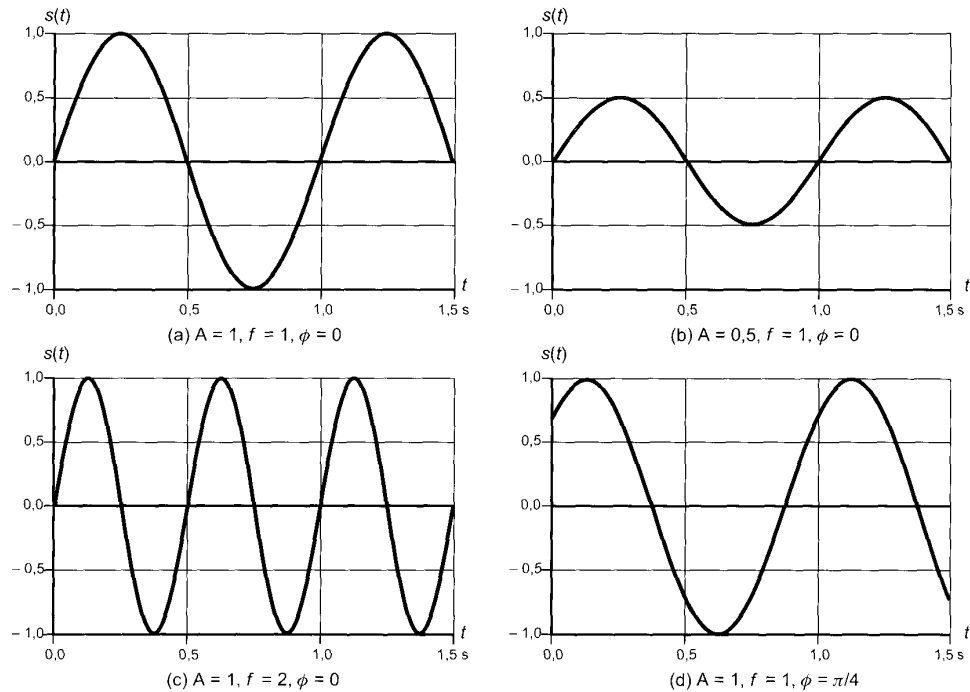


Figura 3.3. $s(t) = A \text{sen}(2\pi ft + \phi)$.

para la transmisión de una señal sinusoidal (digamos una onda electromagnética de radio-frecuencia alejada una cierta distancia de la antena, o un sonido alejado a cierta distancia del altavoz), en un instante determinado de tiempo, la intensidad de la señal varía sinusoidalmente en función de la distancia media desde la fuente.

Es obvio que existe una relación sencilla entre las dos señales seno anteriores (en el tiempo y en el espacio). Para una señal, se define la **longitud de onda** λ como la distancia que ocupa un ciclo, en otras palabras, la distancia entre dos puntos de igual fase en dos ciclos consecutivos. Supóngase que la señal se propaga a una velocidad v . En ese caso, la longitud de onda se puede relacionar con el periodo de la señal a través de la siguiente expresión: $\lambda = vT$. O equivalentemente $\lambda f = v$. Es frecuente el caso en que $v = c$; es decir, cuando la velocidad de propagación en el medio es igual a la de la luz en el espacio libre, que como es sabido es $c = 3 \times 10^8$ m/s.

Conceptos del dominio de la frecuencia

En la práctica, la señal electromagnética puede estar compuesta de muchas frecuencias, por ejemplo, en la Figura 3.4c se muestra la siguiente señal

$$s(t) = (4/\pi) \times (\text{sen}(2\pi ft) + (1/3) \text{sen}(2\pi(3f)t))$$

en este ejemplo la señal está compuesta por dos términos correspondientes a las frecuencias f y $3f$; dichas componentes se muestran en las partes (a) y (b) de la mencionada figura. Hay varias consideraciones interesantes que se pueden hacer a la vista de estas figuras:

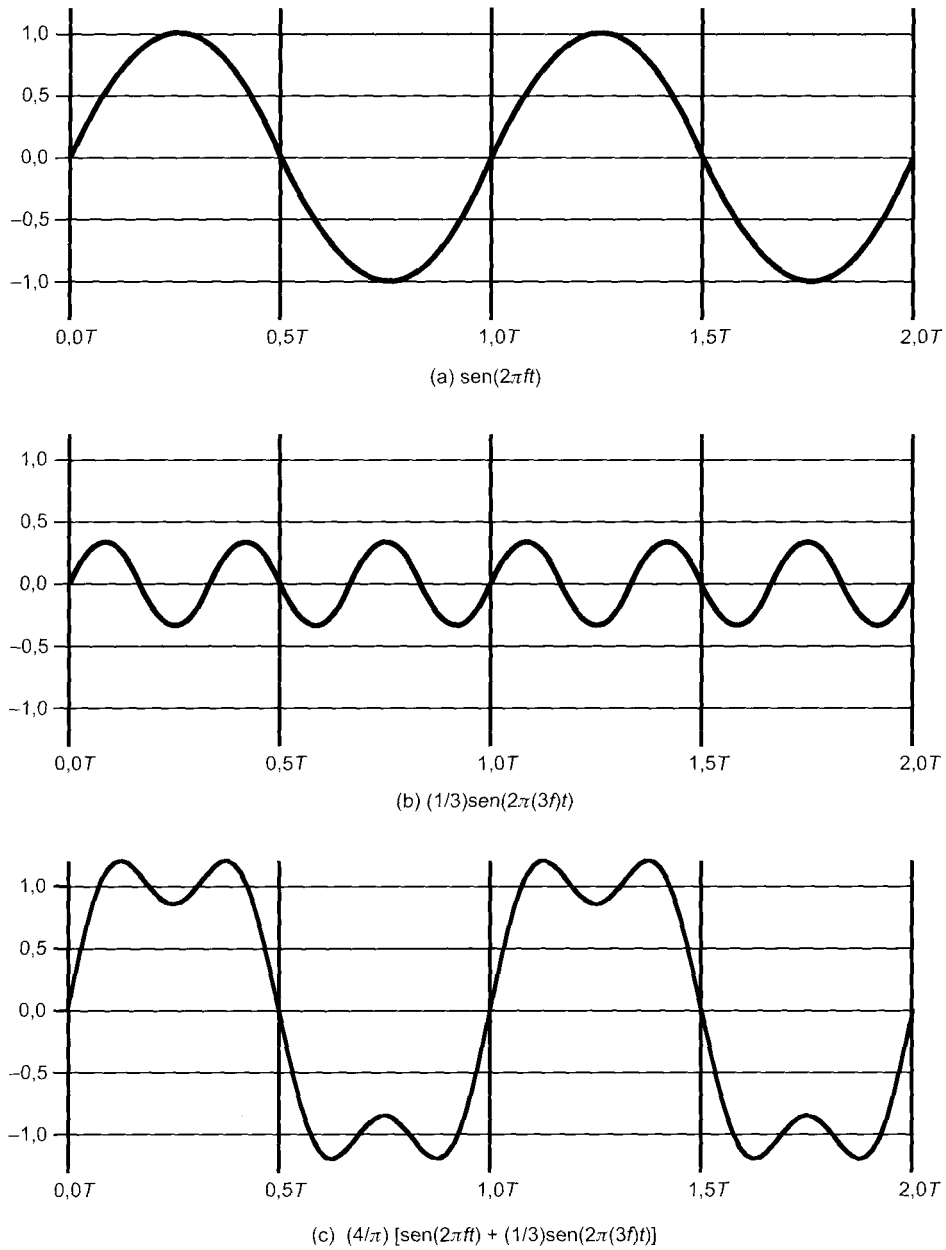


Figura 3.4. Suma de componentes en frecuencia ($T = 1/f$).

- La frecuencia de la segunda componente es un múltiplo entero de la frecuencia de la primera. Cuando todas las componentes de una señal tienen frecuencias múltiplo de una dada, ésta se denomina **frecuencia fundamental**.
- El periodo de la señal suma de componentes es el periodo correspondiente a la frecuencia fundamental. El periodo de la componente $(2\pi ft)$ es $T = 1/f$, y el periodo de $s(t)$ es también T , como se puede observar en la Figura 3.4c.

Se puede demostrar, usando el análisis de Fourier, que cualquier señal está constituida por componentes sinusoidales de distintas frecuencias. Este resultado es de vital importancia, ya que los efectos de los medios de transmisión sobre las señales se pueden expresar en el dominio de la frecuencia, como se discutirá posteriormente en este capítulo. Para el lector interesado al final del capítulo, en el Apéndice 3A, se presenta una introducción al análisis de Fourier.

Por lo tanto, para cada señal se puede decir que hay una función en el dominio del tiempo $s(t)$ que determina la amplitud de la señal en cada instante de tiempo. Igualmente, hay una función $S(f)$ en el dominio de la frecuencia que especifica las frecuencias constitutivas de la señal. En la Figura 3.5a se

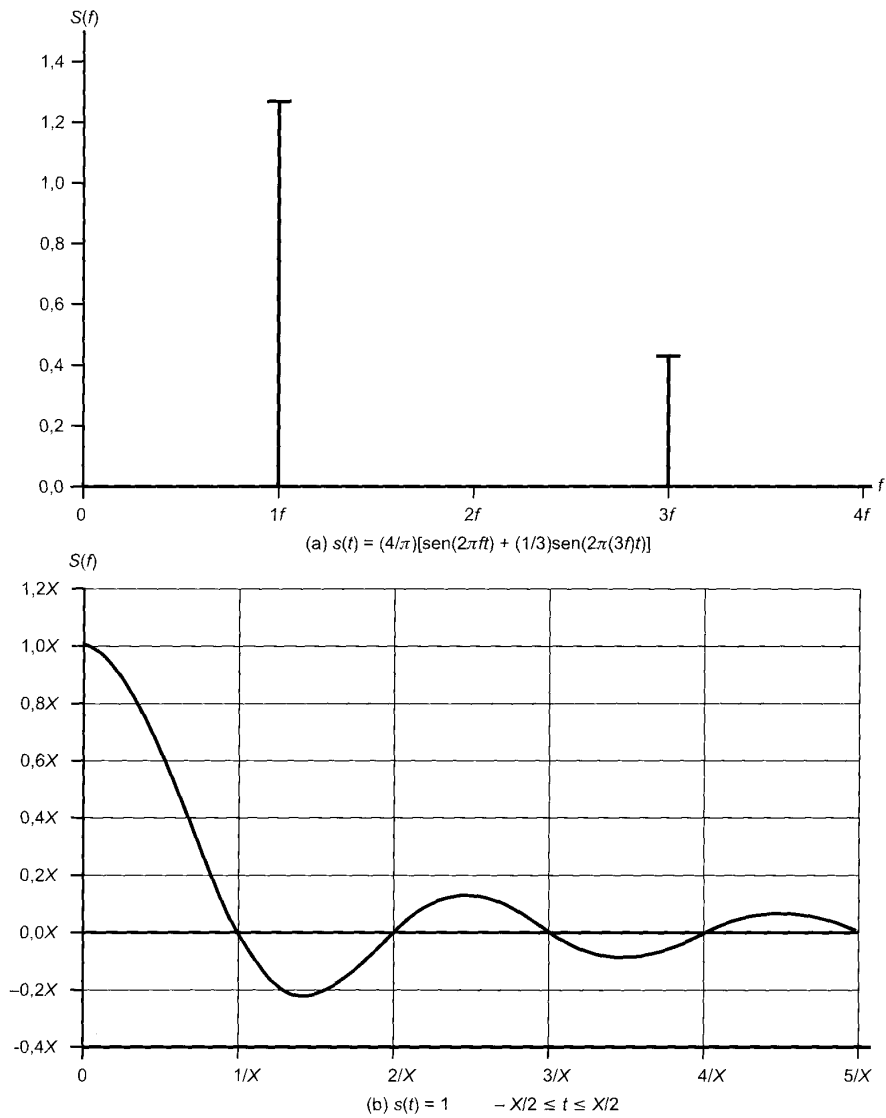


Figura 3.5. Representaciones en el dominio de la frecuencia.

muestra la señal de la Figura 3.4c en el dominio de la frecuencia. Obsérvese, que en este caso $S(f)$ es discreta. En la Figura 3.5b se muestra la función en el dominio de la frecuencia correspondiente a una señal pulso cuadrado, con valor 1 entre $-X/2$ y $X/2$, y 0 en cualquier otro caso². Obsérvese que en este caso $S(f)$ es continua y tiene valores distintos de cero indefinidamente, aunque la magnitud de las frecuencias se hace pequeña para frecuencias f grandes. Estas características son comunes en las señales reales.

Se define el **espectro** de una señal como el conjunto de frecuencias que la constituyen. Para la señal de la Figura 3.4c, el espectro se extiende desde f a $3f$. Se define el **ancho de banda absoluto** de una señal como la anchura del espectro. En el caso de la Figura 3.4c el ancho de banda absoluto es $2f$. Muchas señales, como la de la Figura 3.5b, tienen un ancho de banda infinito. No obstante, la mayor parte de la energía de la señal se concentra en una banda de frecuencias relativamente estrecha. Esta banda se **denomina ancho de banda efectivo** o simplemente *ancho de banda*.

Para concluir definiremos el término **componente continua (dc)**. Si una señal contiene una componente de frecuencia cero, esa componente se denomina continua (dc, direct current). Por ejemplo, en la Figura 3.6 se muestra el resultado de sumarle una componente continua a la señal de la Figura 3.4c. Sin

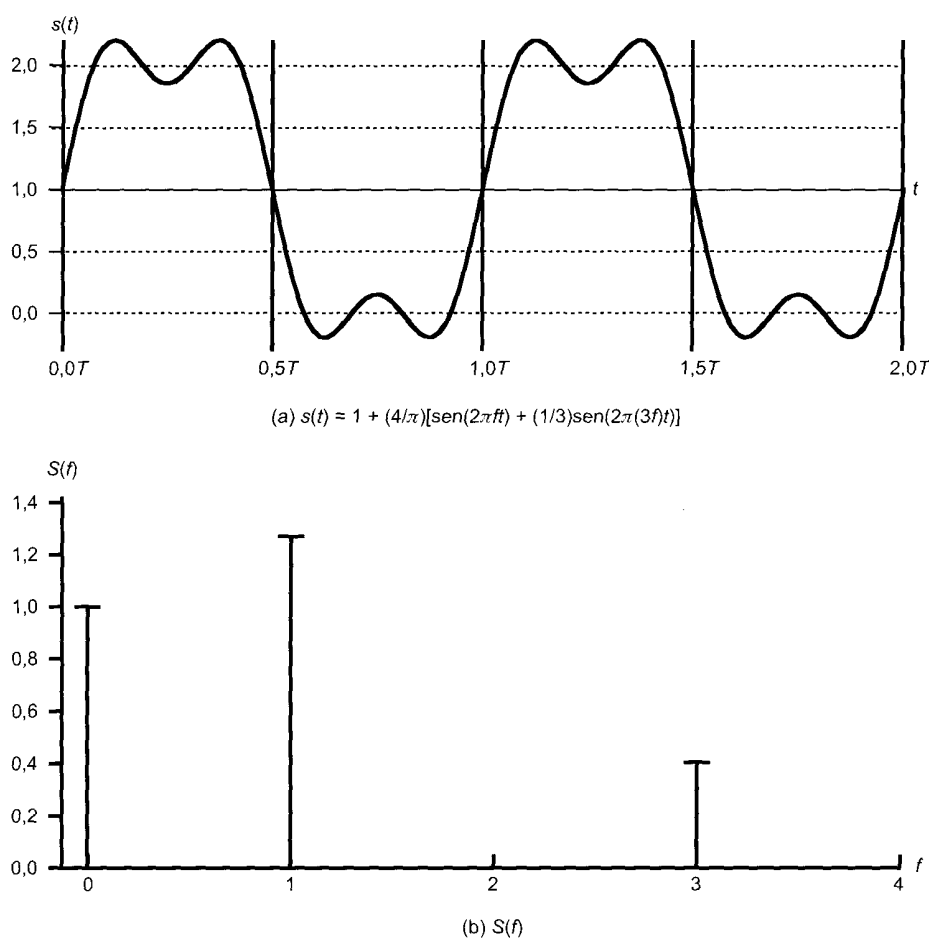


Figura 3.6. Señal con componente continua (dc).

² De hecho, la función $S(f)$ en este ejemplo es simétrica respecto $f = 0$, y por tanto, está definida para valores negativos de la frecuencia. La existencia de frecuencias negativas es un artificio matemático cuya justificación cae fuera del propósito de este libro.

componente continua, la señal tiene una amplitud media igual a cero, vista en el dominio del tiempo. Si tiene componente continua, tendrá un término a frecuencia $f = 0$, y por tanto, una amplitud promedio distinta de cero.

Relación entre la velocidad de transmisión y el ancho de banda

Se ha definido el ancho de banda efectivo como la banda en la que se concentra la mayor parte de la energía de la señal. *La mayor parte* es un concepto algo impreciso. La cuestión importante aquí, es que aunque una forma de onda dada contenga frecuencias en un rango extenso, por cuestiones prácticas, el sistema de transmisión (transmisor más medio más receptor) sólo podrá transferir una banda limitada de frecuencias. Esto hace que la velocidad de transmisión máxima en el medio sea limitada.

Para explicar esta cuestión, consideremos la onda cuadrada de la Figura 3.2b. Supongamos que un 1 binario se representa mediante un pulso positivo y un 0 por un pulso negativo. Por tanto, la forma de onda representa la secuencia binaria 1010... La duración de cada pulso es $1/2f$; luego, la velocidad de transmisión es $2f$ bits por segundo (bps). ¿Cuáles son las componentes en frecuencia de esta señal? Para responder a esta cuestión, consideremos de nuevo la Figura 3.4. Al sumar las ondas seno de frecuencias f y $3f$, se obtiene una forma de onda que empieza a parecerse a una onda cuadrada. Continuemos el proceso sumando otra onda seno con frecuencia $5f$, como se muestra en la Figura 3.7a, y posteriormente sumando otra onda seno de frecuencia $7f$, también mostrado en la Figura 3.7b. Al sumar más términos múltiplos impares de la frecuencia f , convenientemente escalados, iremos aproximando cada vez mejor la onda cuadrada.

De hecho, se puede demostrar que las componentes en frecuencia de una onda cuadrada con amplitudes A y $-A$ se pueden expresar como:

$$s(t) = A \times \frac{4}{\pi} \times \sum_{k \text{ impar}, k=1}^{\infty} \frac{\sin(2\pi kft)}{k}$$

Luego, esta forma de onda tiene un número infinito de componentes en frecuencia y por lo tanto un ancho de banda infinito. Sin embargo, la amplitud de la componente k -ésima, kf , es solamente $1/k$, por tanto, la mayor parte de la energía de esta forma de onda está contenida en las primeras componentes. ¿Qué ocurre si se limita el ancho de banda sólo a las tres primeras componentes? Ya hemos visto la respuesta en la Figura 3.7a. Como se puede ver, la forma de la onda resultante aproxima razonablemente a la onda cuadrada original.

Las Figuras 3.4 y 3.7 pueden servir para ilustrar la relación entre la velocidad de transmisión y el ancho de banda. Supongamos que se está utilizando un sistema de transmisión digital capaz de transmitir señales con un ancho de banda de 4MHz. Intentemos transmitir una secuencia de unos y ceros alternantes, como una onda cuadrada de la Figura 3.7c. ¿Qué velocidad de transmisión se puede conseguir? Para responder a esta pregunta consideremos los siguientes tres casos:

Caso I. Aproximemos la onda cuadrada con una forma de onda como la de la Figura 3.7a. Aunque es una forma de onda «distorsionada», es suficiente para que el receptor sea capaz de discriminar entre un 0 o un 1 binarios. Ahora, si tomamos una $f = 10^6$ ciclos/segundo = 1 MHz, entonces el ancho de banda de la señal

$$s(t) = \frac{4}{\pi} \times \left[\sin((2\pi \times 10^6)t) + \frac{1}{3} \sin((2\pi \times 3 \times 10^6)t) + \frac{1}{5} \sin((2\pi \times 5 \times 10^6)t) \right]$$

es $(5 \times 10^6) - 10^6 = 4$ MHz. Obsérvese que para $f = 1$ MHz, el periodo de la frecuencia fundamental es $T = 1/10^6 = 10^{-6} = 1 \mu s$. Luego, si se considera esta forma de onda como una cadena de 0 y 1, un bit aparecerá cada $0,5 \mu s$, para una velocidad de $2 \times 10^6 = 2$ Mbps. Así, para un ancho de banda de 4 MHz, se consigue una velocidad de transmisión de 2 Mbps.

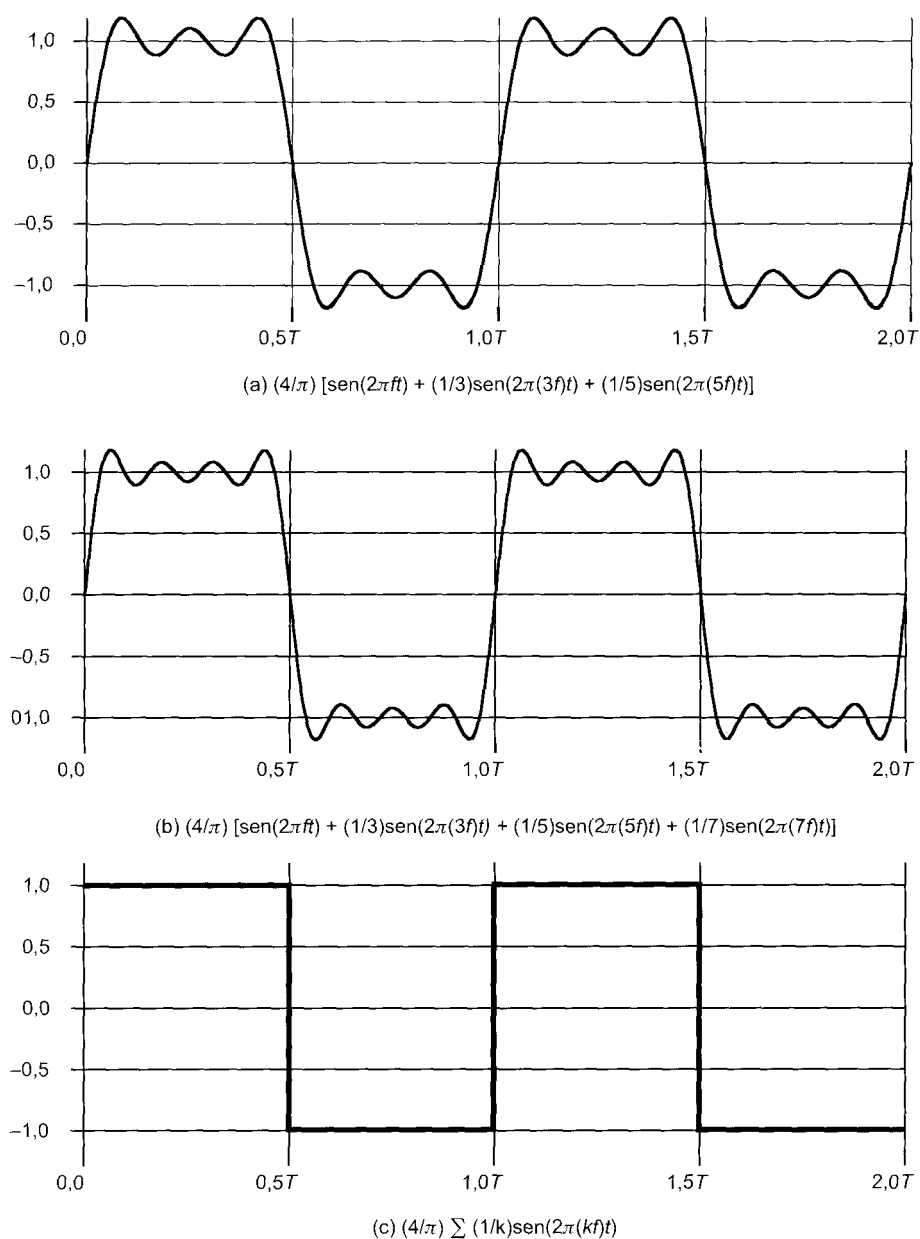


Figura 3.7. Componentes en frecuencia de una onda cuadrada ($T = 1/f$).

Caso II. Ahora supongamos que se dispone de un ancho de banda de 8 MHz. Considérese de nuevo la Figura 3.7a, pero ahora con $f = 2$ MHz. Usando un razonamiento idéntico al anterior, el ancho de banda de la señal es $(5 \times 2 \times 10^6) - (2 \times 10^6) = 8$ MHz. Pero en este caso $T = 1/f = 0,5 \mu\text{s}$. Por tanto, aparece un bit cada $0,25 \mu\text{s}$ siendo la velocidad de transmisión en este caso de 4 Mbps. Como conclusión, al duplicar el ancho de banda solamente, se duplica potencialmente la velocidad de transmisión.

Caso III. Ahora supongamos que la forma de onda de la Figura 3.4c se considera adecuada para aproximar una onda cuadrada. Es decir, la diferencia entre un pulso positivo y un pulso

negativo en la Figura 3.4c es suficientemente grande para que la forma de onda pueda representar adecuadamente la secuencia de unos y ceros. Supóngase, como en el caso II, que $f = 2 \text{ MHz}$ y que $T = 1/f = 0,5 \mu\text{s}$, de tal manera que aparece un bit cada $0,25 \mu\text{s}$ siendo la velocidad de transmisión 4 Mbps . Considerando la Figura 3.4c, el ancho de banda de la señal es $(3 \times 2 \times 10^6) - (2 \times 10^6) = 4 \text{ MHz}$. Por tanto, un ancho de banda dado puede proporcionar varias velocidades de transmisión, dependiendo de la habilidad que exhiba el receptor para distinguir diferencias entre los 1 y 0 en presencia de ruido y otras dificultades en la transmisión.

Resumiendo,

- **Caso I:** Ancho de banda = 4 MHz , velocidad de transmisión = 2 Mbps .
- **Caso II:** Ancho de banda = 8 MHz , velocidad de transmisión = 4 Mbps .
- **Caso III:** Ancho de banda = 4 MHz , velocidad de transmisión = 4 Mbps .

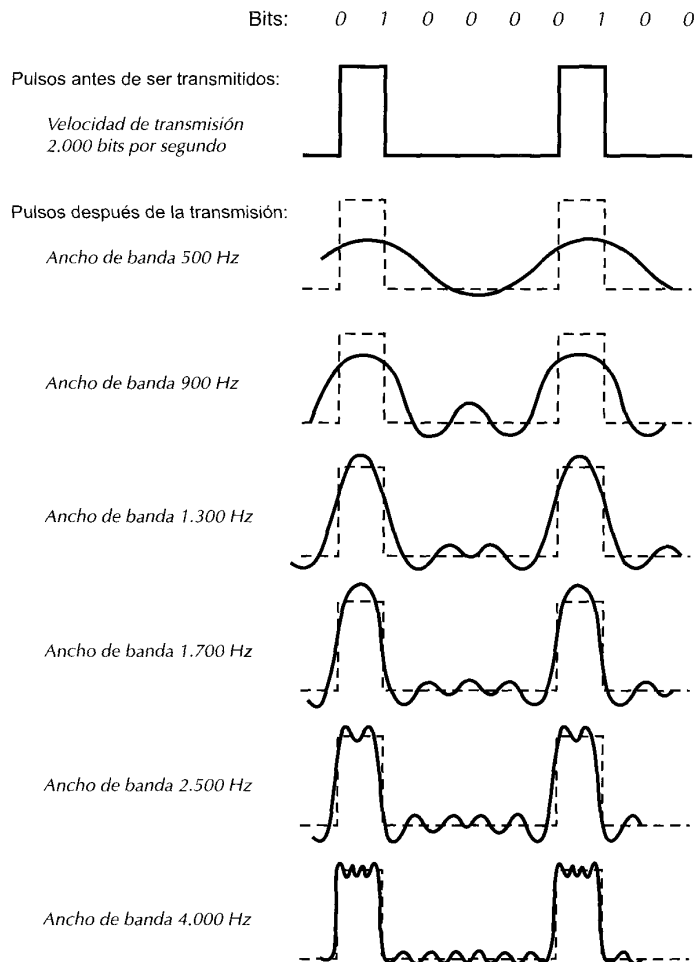


Figura 3.8. Efecto del ancho de banda en las señales digitales.

De las observaciones precedentes, se puede obtener las siguientes conclusiones. En general, cualquier onda digital tendrá un ancho de banda infinito. Si se intenta transmitir esta forma de onda como una señal por cualquier medio, la naturaleza del medio, limitará el ancho de banda que se puede transmitir. Es más, para cualquier medio, cuanto mayor sea el ancho de banda transmitido, mayor será el coste. Luego, por un lado, por razones prácticas y económicas, la información digital se aproxima por una señal de banda limitada. Por otro lado, la limitación del ancho de banda introduce distorsiones, que hacen que la interpretación de la señal recibida sea más difícil. Cuanto mayor es la limitación en el ancho de banda, mayor es la distorsión, y mayor es la posibilidad de que se cometan errores en el receptor.

Una explicación adicional puede servir para reforzar estos conceptos. En la Figura 3.8 se muestra una cadena de bits a una velocidad de transmisión de 2.000 bits por segundo. Con un ancho de banda igual a 2.500 Hz, o incluso 17.000 Hz, la representación es bastante buena. Es más, estos resultados son generalizables de la siguiente manera. Si la velocidad de transmisión de la señal digital es W bps, entonces se puede obtener una representación muy buena con un ancho de banda de $2W$ Hz. No obstante, a menos que el ruido sea muy elevado, la secuencia de bits se puede recuperar con un ancho de banda menor (véase el apartado dedicado a la capacidad del canal en la Sección 3.3).

Por tanto, hay una relación directa entre la velocidad de transmisión y el ancho de banda: cuanto mayor es la velocidad de transmisión de la señal, mayor es el ancho de banda efectivo. Visto de otra manera, cuanto mayor es el ancho de banda de un sistema de transmisión, mayor es la velocidad con la que se pueden transmitir los datos en el sistema.

Otra observación que merece la pena establecerse es la siguiente: si consideramos que el ancho de banda de una señal está centrado sobre una frecuencia dada, denominada **frecuencia central**, cuanto mayor sea dicha frecuencia central mayor es el ancho de banda potencial, y por tanto, mayor puede ser la velocidad de transmisión. Por ejemplo, una señal centrada en torno a 2 MHz, su ancho de banda máximo es de 4 MHz.

Posteriormente, en este capítulo, tras el estudio de las dificultades presentes en la transmisión, en la Sección 3.3 se volverá a la discusión de la relación entre el ancho de banda y la velocidad de transmisión.

3.2. TRANSMISIÓN DE DATOS ANALÓGICOS Y DIGITALES

En la transmisión de datos desde una fuente a un destino, se debe tener en cuenta la naturaleza de los datos, cómo se propagan físicamente dichos datos, y qué procesamiento o ajustes se necesitarán a lo largo del camino para asegurar que los datos que se reciban sean inteligibles. Para todas estas consideraciones, el punto crucial es si se tratan de entidades digitales o analógicas.

Los términos *analógico* y *digital* corresponden, en términos generales a *continuo* y *discreto*, respectivamente. Estos dos términos se aplican con frecuencia en las comunicaciones de datos a:

- Datos.
- Señalización.
- Transmisión.

Se define **dato** como cualquier entidad capaz de transportar información. Las **señales** son representaciones eléctricas o electromagnéticas de los datos. La **señalización** es el hecho de la propagación física de las señales a través de un medio adecuado. Por último, se define **transmisión** como la comunicación de datos mediante la propagación y el procesamiento de señales. En lo que sigue, se intentará clarificar estos conceptos abstractos, considerando las diferencias entre los términos *analógico* y *digital* referidos a datos, señales y a la transmisión.

DATOS

Los conceptos de datos analógicos o digitales son bastante sencillos. Los datos analógicos pueden tomar valores en algún intervalo continuo. Por ejemplo, el vídeo y la voz son valores de intensidad que varían continuamente. La mayoría de los datos que se capturan con sensores, tal como los de temperatura y de presión, son continuos. Los datos digitales toman valores discretos, como, por ejemplo, los textos o los números enteros.

El ejemplo más familiar o cercano de datos analógicos es la señal de **audio**, que en forma de ondas de sonido se puede percibir directamente por los seres humanos. La Figura 3.9 muestra el espectro acústico de la voz humana y de la señal de música. Se pueden encontrar componentes en frecuencia entre 100 Hz y 7 kHz. Aunque la mayor parte de la energía de la voz está concentrada en las frecuencias bajas, experimentalmente se ha demostrado que las frecuencias por debajo de 600 o 700 Hz contribuyen poco a la inteligibilidad de la voz en el oído humano. Una señal de voz típica tiene un rango dinámico aproximadamente de 25 dB³, es decir, la potencia máxima es del orden de 300 veces superior a la potencia mínima. La Figura 3.9 también muestra el espectro y rango dinámico de la señal de música.

Otro ejemplo típico de datos analógicos es el **vídeo**. En este caso, es más fácil caracterizar los datos en términos del espectador (o destino) de la pantalla de TV que la escena original (o fuente) que se graba en la cámara de TV. Para producir una imagen en la pantalla, un haz de electrones barre la superficie de la pantalla de izquierda a derecha y de arriba a abajo. En la televisión en blanco y negro la luminancia (en una escala del negro a blanco) que se produce en un punto determinado es proporcional a la intensidad del haz cuando pasa por ese punto. Por tanto, en cualquier instante de tiempo el haz toma un valor de intensidad analógico para así producir el brillo deseado en ese punto de la pantalla. Es más, cuando el haz hace el barrido, el valor analógico cambia. Por tanto, la imagen de vídeo se puede considerar como una señal analógica variable en el tiempo.

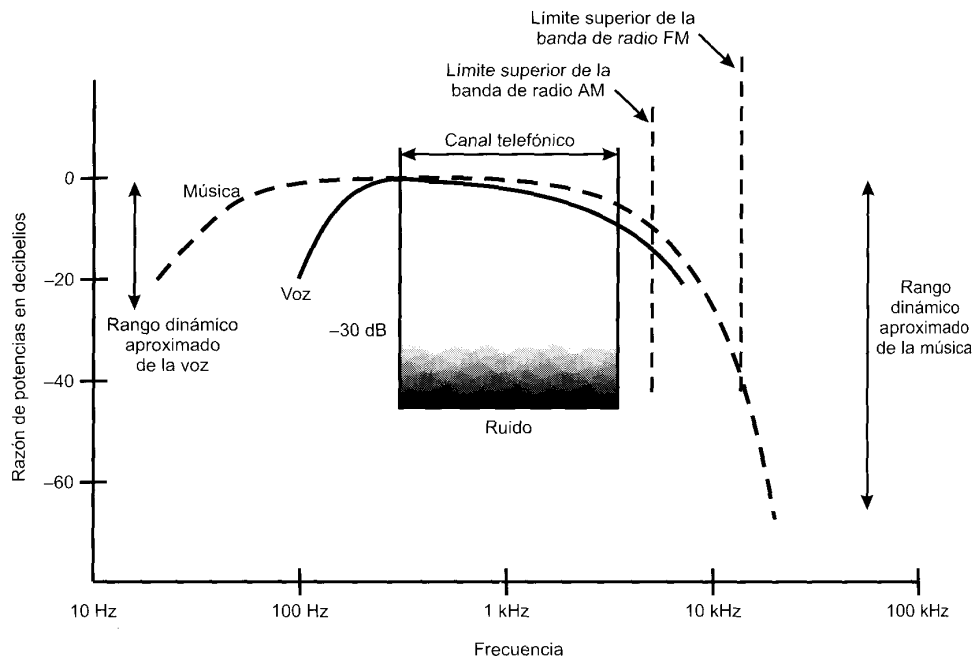
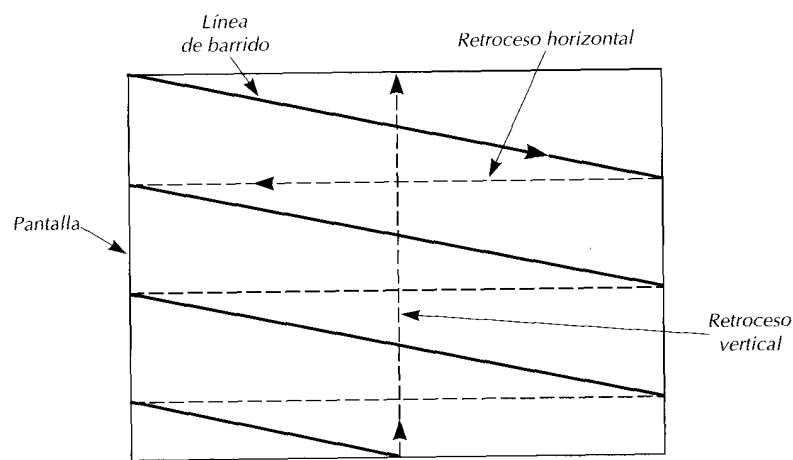


Figura 3.9. Espectro acústico de la voz y música [CARN95].

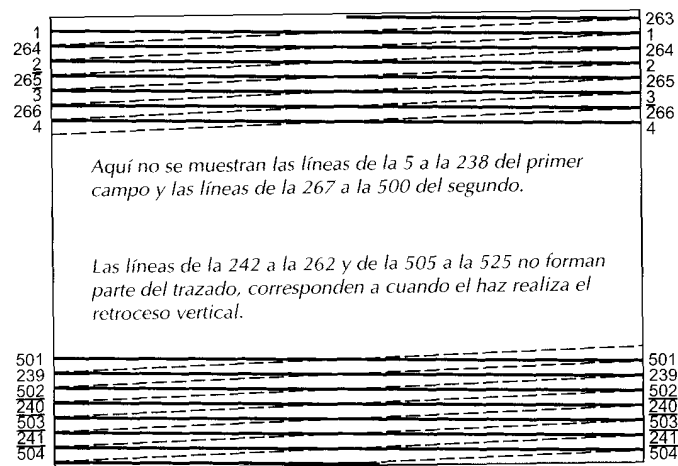
³ El concepto de decibelio se explicará en el Apéndice 3B.

La Figura 3.10a muestra el proceso de barrido. Al final de cada línea de barrido, el haz se vuelve rápidamente hacia la izquierda (retroceso horizontal). Cuando el haz alcanza la parte más baja, se vuelve rápidamente a la línea superior (retroceso vertical). Obsérvese que el haz se anula durante los retrocesos.

Para conseguir una resolución adecuada, el haz describe un total de 483 líneas horizontales a una velocidad de 30 barridos de pantalla por segundo. Después de diversas pruebas se ha demostrado que esa velocidad produciría una sensación de parpadeo en lugar de movimiento suave como sería deseable. No obstante, el parpadeo se elimina con un proceso de entrelazado, tal y como se muestra en la Figura 3.10b. El haz de electrones barre la pantalla empezando por la izquierda, muy cerca de la línea superior. El haz alcanza la mitad de la línea inferior de la pantalla tras barrer 214,5 líneas. En ese instante, el haz se reposiciona rápidamente a la mitad de la línea superior de la pantalla, volviendo a barrer las restantes 214,5 líneas entrelazadas con las anteriores. Así pues, la pantalla se refresca 60 veces por segundo, en lugar de las 30 anteriores, y con ello se elimina el parpadeo.



(a) Barrido de la pantalla de TV



(b) Técnica de vídeo entrelazado

Figura 3.10. Producción de una imagen de TV.

Las cadenas de caracteres o **textos** son un ejemplo típico de datos digitales. Mientras que los datos en formato de texto son más adecuados para los seres humanos, en general, no se pueden transmitir o almacenar fácilmente (en forma de caracteres) en los sistemas de procesamiento o comunicación. Tales sistemas están diseñados para tratar datos binarios. Para esto se han diseñado un gran número de códigos mediante los cuales los caracteres se representan mediante secuencias de bits. Quizás el ejemplo más antiguo y conocido es el código Morse. En nuestros días, el código más utilizado es el Alfabeto de Referencia Internacional (IRA, International Reference Alphabet)⁴, mostrado en la Tabla 3.1. Cada carácter se representa en este código por un patrón único de 7 bits; por lo tanto, se pueden representar 128 caracteres distintos. Esto implica un número mayor del que se necesita, y algunos patrones de entre los 128 se utilizan como *caracteres de control* (Tabla 3.2). Entre estos últimos, algunos están relacionados con el control de la impresión de los caracteres en una página. Otros están relacionados con los procedimientos de comunicación, que serán explicados más adelante. Los caracteres codificados con IRA se

Tabla 3.1. Alfabeto de referencia internacional (IRA, International Reference Alphabet).

Posición del bit													
							0	0	0	0	1	1	1
							0	0	1	1	0	0	1
							0	1	0	1	0	1	0
b ₇	b ₆	b ₅	b ₄	b ₃	b ₂	b ₁							
0	0	0	0	0	0	0	NUL	DLE	SP	0	@	P	p
0	0	0	0	1	0	0	SOH	DC1	!	1	A	Q	q
0	0	0	1	0	0	0	STX	DC2	“	2	B	R	r
0	0	1	1	1	0	0	ETX	DC3	#	3	C	S	s
0	1	0	0	0	0	0	EOT	DC4	\$	4	D	T	t
0	1	0	0	1	0	0	ENQ	NAK	%	5	E	U	u
0	1	1	0	0	0	0	ACK	SYN	&	6	F	V	v
0	1	1	1	1	0	0	BEL	ETB	·	7	G	W	w
1	0	0	0	0	0	0	BS	CAN	(	8	H	X	x
1	0	0	0	1	0	0	HT	EM	)	9	I	Y	y
1	0	1	0	0	0	0	LF	SUB	*	:	J	Z	z
1	0	1	1	1	0	0	VT	ESC	+	;	K	[	{
1	1	0	0	0	0	0	FF	IS4	,	<	L	\	
1	1	0	0	1	0	0	CR	IS3	-	=	M	]	}
1	1	1	0	0	0	0	SO	IS2	·	>	N	^	~
1	1	1	1	1	0	0	SI	IS1	/	?	O	—	DEL

⁴ IRA se define en la Recomendación de la UIT-T T.50, inicialmente se denominó «International Alphabet Number 5» (IA5). La versión del IRA en U.S.A. se denomina «American Standard Code for Information Interchange» (ASCII).

Tabla 3.2. Caracteres de control IRA.

Control de formato			
BS	(Backspace, «espacio atrás»): indica un movimiento de retroceso en una posición del mecanismo de impresión o del cursor.	VT	(Vertical Tab, «tabulación vertical»): indica un desplazamiento vertical del mecanismo de impresión o del cursor hasta la siguiente línea preasignada.
HT	(Horizontal Tab, «tabulación horizontal»): indica un desplazamiento hacia delante del mecanismo de impresión o del cursor hasta el siguiente tabulador preasignado.	FF	(Form Feed, «avance de página»): indica un desplazamiento del mecanismo de impresión o del cursor hasta el comienzo de la siguiente página o pantalla.
LF	(Line Feed, «avance de línea»): indica un desplazamiento del mecanismo de impresión o del cursor hacia el principio de la siguiente línea preasignada.	CR	(Carriage Return, «retorno de carro»): indica un desplazamiento del mecanismo de impresión o del cursor hacia la primera posición de la línea actual.
Control de transmisión			
SOH	(Start of Heading, «comienzo de cabecera»): se utiliza para indicar el comienzo de una cabecera, que puede contener una dirección o información para el encaminamiento.	transmitido por el receptor a modo de confirmación hacia el emisor. Se usa como respuesta afirmativa a los mensajes sondeo.	
STX	(Start of Text, «comienzo de texto»): se utiliza para indicar el comienzo del texto y para indicar también el final de la cabecera.	NAK	(Negative Acknowledgement, «reconocimiento negativo»): es un carácter transmitido por el receptor a modo de confirmación negativa hacia el emisor. Se usa como respuesta negativa a los mensajes sondeo.
ETX	(End of Text, «final de texto»): se utiliza para finalizar el texto que empezó con STX.	SYN	(Synchronous/Idle, «síncrono/parado»): se utiliza en los sistemas de transmisión síncrona para llevar a cabo la sincronización. Mientras no se envían datos, el sistema de transmisión síncrono puede transmitir continuamente caracteres SYN.
EOT	(End of Transmission, «final de transmisión»): indica el final de la transmisión, en la que se han podido incluir varios «textos» con sus correspondientes cabeceras.	ETB	(End of Transmission Block, «final del bloque transmitido»): indica el final de un bloque de datos. Se utiliza para delimitar datos cuando la estructura del bloque no está necesariamente relacionada con el formato de procesamiento.
ENQ	(Enquiry, «interrogación»): es una solicitud de respuesta emitida por una estación remota. Se puede usar para preguntar «¿QUIÉN ERES TÚ?», formulada por otra estación.		
ACK	(Acknowledge, «reconocimiento»): es un carácter		
Separadores de información			
IS4	(File Separator, «separador de fichero»).	Separadores de información que se usan opcionalmente, teniendo en cuenta que se debe respetar su dependencia jerárquica que va del IS4 (el más genérico) al IS1 (el menos genérico).	
IS3	(Group Separator, «separador de grupo»).		
IS2	(Record Separator, «separador de registro»).		
IS1	(United Separator, «separador unido»).		
Miscelánea			
NUL	(Null, «nulo»): ausencia de carácter. Se utiliza para rellenar el tiempo o el espacio cuando no hay datos.	racteres contiguos tras su aparición. Puede proporcionar control suplementario o permite enviar datos que correspondan a cualquier combinación de bits.	
BEL	(Bell, «pitido»): se utiliza para cuando hay necesidad de llamar la atención del usuario. Puede controlar alarmas u otros dispositivos.	DC1, DC2, DC3, DC4	(Device Controls, «controles de dispositivo»): caracteres para controlar dispositivos o terminales con características especiales.
SO	(Shift Out, «fuera de código»): indica que los códigos que siguen se deben interpretar como si no pertenecieran al código estándar, hasta que aparezca el carácter SI.	CAN	(Cancel, «cancelar»): indica que los datos que lo preceden en el mensaje o bloque se deben descartar (normalmente porque se haya detectado un error).
SI	(Shift In, «dentro de código»): indica que los códigos que siguen se deben interpretar de acuerdo con el conjunto estándar.	EM	(End of Medium, «fin del medio»): indica el final físico de una cinta magnética o cualquier otro medio; o el final de la fracción del medio que se haya solicitado o utilizado.
DEL	(Delete, «borrar»): se usa para borrar caracteres no deseados, por ejemplo, para sobrescribir.	SUB	(Substitute, «sustituir»): sustituido por un carácter que se haya encontrado erróneo o inválido.
SP	(Space, «espacio»): es un carácter no imprimible que se utiliza para separar palabras o para desplazar el mecanismo de impresión o el cursor una posición hacia adelante.	ESC	(Escape, «salir»): este carácter está dedicado a proporcionar una extensión de código, de tal manera que cambia el significado de un número determinado de caracteres que sigan a continuación.
DLE	(Data Link Escape, «salir del enlace de datos»): este carácter cambia el significado de uno o más ca-		

almacenan o transmiten casi siempre usando 8 bits por carácter (un bloque de 8 bits se denomina octeto o byte). El bit número 8 se utiliza como bit de paridad para la detección de errores. Este bit se elige de forma tal que el número de unos binarios en el octeto sea siempre impar (paridad impar) o siempre par (paridad par). Así pues, se podrán detectar los errores de transmisión que cambien un solo bit.

SEÑALES

En un sistema de comunicaciones, los datos se propagan de un punto a otro mediante señales eléctricas. Una señal analógica es una onda electromagnética que varía continuamente y que, según sea su espectro, puede propagarse a través de una serie de medios; por ejemplo, a través de un medio conductor como un par trenzado, un cable coaxial, un cable de fibra óptica, o a través de la atmósfera o el espacio. Una señal digital es una secuencia de pulsos de tensión que se pueden transmitir a través de un medio conductor; por ejemplo, un nivel de tensión positiva constante puede representar un 1 binario y un nivel de tensión negativa constante puede representar un 0.

A continuación se darán algunos ejemplos específicos de tipos de señales y posteriormente se discutirán las relaciones existentes entre datos y señales.

Ejemplos

Volvamos a los tres ejemplos de la sección anterior. Para cada uno de ellos, se describirá la señal y la estimación de su ancho de banda.

En el caso de datos acústicos (voz), los datos se pueden representar directamente mediante una señal electromagnética que ocupe el mismo espectro. Sin embargo, es necesario establecer un compromiso entre la fidelidad del sonido cuando se vaya a transmitir eléctricamente y el coste de la transmisión, el cual aumentará al aumentar el ancho de banda. Aunque, como ya se ha mencionado, el espectro de la voz está aproximadamente entre 100 Hz y 7 kHz, un ancho de banda mucho más estrecho producirá una calidad aceptable. El espectro estándar para las señales de voz está entre 300 y 3400 Hz. Esta reducción es adecuada para la transmisión de la voz, ya que a la vez se reduce la capacidad de transmisión necesaria y posibilita el uso de teléfonos de coste muy bajo. Así pues, el teléfono transmisor convierte la señal acústica de entrada en una señal electromagnética en el rango de 300 a 3.400 Hz. Esta señal se transmite a través del sistema telefónico al receptor, el cual la reproduce generando un sonido acústico.

Ahora consideremos la señal de vídeo. Para generar la señal de vídeo, se usa una cámara de TV, que en realidad realiza funciones similares a un receptor de TV. Un componente de la cámara es una placa fotosensible, sobre la que se enfoca ópticamente la imagen. Al efectuar el barrido, se genera una señal eléctrica proporcional a la intensidad de la imagen en cada punto particular. Como ya se ha mencionado, se barren 483 líneas a una frecuencia de 30 escenas por segundo. Estos números son aproximados, ya que hay tiempo que se pierde en el retroceso vertical del haz de barrido. El estándar en U.S.A. es de 525 líneas, de las cuales se pierden 42 durante el retroceso vertical. Por tanto, la frecuencia de barrido es $(525 \text{ líneas}) \times (30 \text{ barridos/s}) = 15.750 \text{ líneas por segundo}$, o lo que es lo mismo $63,5 \mu\text{s}$. De estos $63,5 \mu\text{s}$, aproximadamente $11 \mu\text{s}$ están reservados para el retroceso horizontal, quedando pues un total de $52,5 \mu\text{s}$ por línea de vídeo.

Estamos ya en disposición de estimar el ancho de banda que se necesita para la señal de vídeo. Para hacer esto se deben estimar las frecuencias superior (máxima) e inferior (mínima) de la banda. Utilizaremos el siguiente razonamiento para determinar la frecuencia máxima: dicha frecuencia ocurriría durante el barrido horizontal si la imagen cambiara alternativamente de blanco a negro tan rápido como fuera posible. Se puede estimar el valor máximo considerando la resolución de la imagen de vídeo. En la dimensión vertical, hay 483 líneas, de forma tal que la resolución vertical máxima sería 483. Experimentalmente se ha demostrado que la resolución real subjetiva es alrededor del 70 por ciento de ese número, es decir, 338 líneas. Para conseguir una imagen compensada, las resoluciones vertical y horizontal deberán ser aproximadamente las mismas. La resolución horizontal debería ser $4/3 \times 338 = 450$

líneas, ya que la relación de la anchura de la pantalla de TV respecto a la altura es de 4:3. En el peor de los casos, la línea de barrido consistiría en 450 elementos alternantes de blanco y negro. El barrido resultante sería una onda en la que cada ciclo consistiría en dos niveles de tensión correspondientes al negro (el mayor) y al blanco (el inferior). Por lo tanto habría $450/2 = 225$ ciclos de la onda cada $53,5 \mu s$, para una frecuencia máxima de 4,2 MHz. Este razonamiento aproximado, es en realidad bastante preciso. El límite inferior será una frecuencia cero o continua, donde el valor de continua corresponde a la iluminación promedio de la imagen (es decir, el valor promedio en el que la señal supera el nivel de referencia del blanco). Por lo tanto, el ancho de banda de la señal de vídeo es aproximadamente $4 \text{ MHz} - 0 = 4 \text{ MHz}$.

En la discusión anterior no se han considerado ni las componentes de color ni las de audio. Obsérvese que si se incluyen dichas componentes el ancho de banda sigue siendo aproximadamente 4 MHz.

Finalmente, el tercer ejemplo mencionado anteriormente es un caso de datos binarios digitales. Normalmente para estos datos se usan dos niveles de tensión constante (dc), un nivel para el 1 binario y un nivel para el 0. (En el Capítulo 5, se verá que ésta es una de las posibles alternativas, llamada NRZ.) Lo interesante aquí es el ancho de banda de dicha señal. Éste dependerá de la forma de la onda exacta y de la secuencia de unos y ceros. Para una mejor comprensión, considérese la Figura 3.8 y compárese con la Figura 3.7. Como se puede observar, al aumentar el ancho de banda de la señal, la aproximación a la cadena de pulsos digitales es mejor.

Datos y señales

En la discusión anterior, se han considerado señales analógicas para representar datos analógicos, y señales digitales para representar datos digitales. Generalmente, los datos analógicos son función del tiempo y ocupan un espectro en frecuencias limitado, estos datos se pueden representar mediante una señal electromagnética que ocupe el mismo espectro. Los datos digitales se pueden representar por señales digitales, con un nivel de tensión diferente para cada uno de los dígitos binarios.

Como se muestra en la Figura 3.11, éstas no son las únicas posibilidades. Los datos digitales se pueden también representar mediante señales analógicas usando *modems* (modulador/demodulador). El modem convierte la serie de pulsos de tensión binarios (bi-valuados) en una señal analógica, codificando los datos digitales haciendo variar alguno de los parámetros característicos de una señal denominada *portadora*. La señal resultante ocupa un cierto espectro de frecuencias centrado en torno a la frecuencia de la portadora. De esta manera se podrán transmitir datos digitales a través de medios adecuados a la naturaleza de la señal portadora. Los modems más convencionales representan los datos binarios en el espectro de la voz y por lo tanto, hacen posible que los datos se propaguen a través de líneas telefónicas convencionales. En el otro extremo de la línea, el modem demodula la señal para con ello recuperar los datos originales.

Realizando una operación muy similar a la que realizan los modems, los datos analógicos se pueden representar mediante señales digitales. El dispositivo que realiza esta función para la voz se denomina *codec* (codificador- decodificador). Esencialmente, el codec aproxima a la señal analógica que representa directamente a la voz, mediante una cadena de bits. En el receptor, dichos bits se usan para reconstruir los datos analógicos.

Así pues, la Figura 3.11 sugiere que los datos se pueden codificar de varias maneras. Este punto se volverá a tratar en el Capítulo 5.

TRANSMISIÓN

Queda por hacer una consideración final. Tanto las señales analógicas como las digitales se pueden transmitir a través del medio de transmisión adecuado. El medio de transmisión en concreto determinará cómo se tratan estas señales. En la Tabla 3.3 se resumen los métodos de transmisión de datos. La transmisión analógica es una forma de transmitir las señales analógicas independientemente de su contenido;

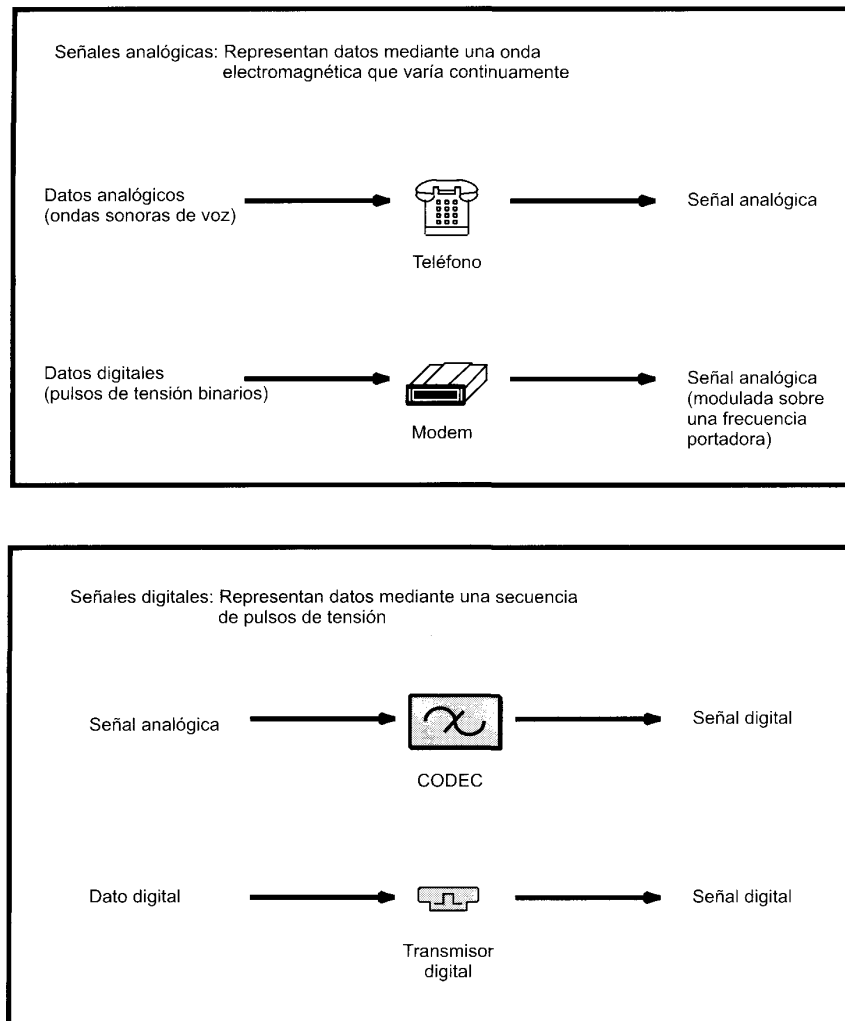


Figura 3.11. Señalización analógica y digital de datos analógicos y digitales.

las señales pueden representar datos analógicos (por ejemplo, voz) o datos digitales (por ejemplo, los datos binarios modulados en un modem). En cualquier caso, la señal analógica se irá debilitando (atenuándose) con la distancia. Para conseguir distancias más largas, el sistema de transmisión analógico incluye amplificadores que inyectan energía en la señal. Desgraciadamente, el amplificador también inyecta energía en las componentes de ruido. Para conseguir distancias mayores, al utilizar amplificadores en cascada, la señal se distorsiona cada vez más. Para datos analógicos, como la voz, se puede tolerar una pequeña distorsión, ya que en ese caso los datos siguen siendo inteligibles. Sin embargo, para los datos digitales los amplificadores en cascada introducirán errores.

La transmisión digital, por contra, es dependiente del contenido de la señal. Una señal digital sólo se puede transmitir a una distancia limitada, ya que la atenuación y otros aspectos negativos pueden afectar a la integridad de los datos transmitidos. Para conseguir distancias mayores se usan repetidores. Un re-

Tabla 3.3. Transmisión analógica y digital.**(a) Datos y señales**

	Señal analógica	Señal digital
Señal analógica	Hay dos alternativas (1) la señal ocupa el mismo espectro que los datos analógicos; (2) los datos analógicos se codifican ocupando una porción distinta del espectro.	Los datos analógicos se codifican utilizando un codec para generar una cadena de bits.
Datos digitales	Los datos digitales se codifican usando un modem para generar señal analógica.	Hay dos alternativas (1) la señal consiste en dos niveles de tensión que representan dos valores binarios (2) los datos digitales se codifican para producir una señal digital con las propiedades deseadas.

(b) Procesamiento de señales

	Transmisión analógica	Transmisión digital
Señal analógica	Se propaga a través de amplificadores; se trata de igual manera si la señal se usa para representar datos analógicos o digitales.	Se supone que la señal analógica representa datos digitales. La señal se propaga a través de repetidores; en cada repetidor, los datos digitales se obtienen de la señal de entrada y se usan para regenerar una nueva señal analógica de salida.
Señal digital	No se usa.	La señal digital representa una cadena de unos o ceros, los cuales pueden representar datos digitales o pueden ser resultado de la codificación de datos analógicos. La señal se propaga a través de repetidores; en cada repetidor, se recupera la cadena de unos y ceros a partir de la señal de entrada, a partir de los cuales se genera la nueva cadena de salida.

petidor recibe la señal digital, regenera el patrón de ceros y unos y los retransmite. De esta manera se evita la atenuación.

Para señales analógicas se puede usar la misma técnica anterior si la señal transmitida transporta datos digitales. En este caso, el sistema de transmisión tendrá repetidores convenientemente espaciados en lugar de amplificadores. Dichos repetidores recuperan los datos digitales a partir de la señal analógica y generan una señal analógica limpia. De esta manera el ruido no es acumulativo.

Un problema a resolver es la elección del mejor método de transmisión. A pesar de que los sistemas de transmisión analógica han absorbido grandes inversiones, la industria de las telecomunicaciones y los usuarios han optado por la transmisión digital. Tanto las comunicaciones a larga distancia como los servicios de comunicación a distancias muy cortas (por ejemplo, entre edificios) se están reconvirtiendo gradualmente a digital, y es más, igualmente se está introduciendo la señalización digital en todos los sistemas donde sea factible. Las razones más importantes que justifican esta elección son:

- **Tecnología digital:** las mejoras en las tecnologías de integración a gran escala (LSI) y muy gran escala (VLSI) se han traducido en una disminución continua tanto en coste como en el tamaño de la circuitería digital. El instrumental analógico no ha experimentado una reducción similar.

- **Integridad de los datos:** al usar repetidores en lugar de amplificadores, el ruido y otros efectos negativos no son acumulativos. Por tanto, usando tecnología digital es posible transmitir datos conservando su integridad a distancias mayores utilizando incluso líneas de calidad inferior.
- **Utilización de la capacidad:** en términos económicos, el tendido de líneas de transmisión de banda ancha ha llegado a ser factible, incluso para medios tales como canales vía satélite y fibra óptica. Para usar eficazmente todo ese ancho de banda se necesita un alto grado de multiplexación. La multiplexación, se puede realizar más fácilmente y con menor coste usando técnicas digitales (división en el tiempo) que con técnicas analógicas (división en frecuencia). Estas cuestiones se estudiarán en el Capítulo 8.
- **Seguridad y privacidad:** las técnicas de encriptación se pueden aplicar fácilmente a los datos digitales, o a los analógicos que se hayan previamente digitalizado.
- **Integración:** en el tratamiento digital de datos analógicos y digitales, todas las señales tienen igual forma y pueden ser procesadas de una forma similar. Este hecho posibilita la integración de voz, vídeo y datos usando la misma infraestructura.

3.3. PERTURBACIONES EN LA TRANSMISIÓN

En cualquier sistema de comunicaciones se debe aceptar que la señal que se recibe diferirá de la señal transmitida debido a varias adversidades y dificultades sufridas en la transmisión. En las señales analógicas, estas dificultades introducen alteraciones aleatorias que degradan la calidad de la señal. En las señales digitales, se producen bits erróneos: un 1 binario se transformará en un 0 y viceversa. En este apartado se van a estudiar las dificultades mencionadas, comentando sus efectos sobre la capacidad de transportar información en los enlaces de transmisión; en el Capítulo 5 se presentan algunas medidas a tomar para paliar el efecto de estas dificultades.

Las perturbaciones más significativas son:

- La atenuación y la distorsión de atenuación.
- La distorsión de retardo.
- El ruido.

ATENUACIÓN

La energía de la señal decae con la distancia en cualquier medio de transmisión. En medios guiados, esta reducción de la energía es por lo general logarítmica y por lo tanto, se expresa típicamente como un número constante en decibelios por unidad de longitud. En medios no guiados, la atenuación es una función más compleja de la distancia y dependiente a su vez de las condiciones atmosféricas. Se pueden establecer tres consideraciones respecto a la atenuación. Primera, la señal recibida debe tener suficiente energía para que la circuitería electrónica en el receptor pueda detectar e interpretar la señal adecuadamente. Segunda, para ser recibida sin error, la señal debe conservar un nivel suficientemente mayor que el ruido. Tercera, la atenuación es una función creciente de la frecuencia.

Los dos primeros problemas se resuelven controlando la energía de la señal, para ello se usan amplificadores o repetidores. En un enlace punto a punto, la energía de la señal en el transmisor debe ser lo suficientemente elevada para que se reciba con inteligibilidad, pero no tan elevada, tal que sature la circuitería del transmisor, lo que generaría una señal distorsionada. A partir de cierta distancia, la atenuación es inaceptable, lo que requiere la utilización de repetidores o amplificadores que realcen la señal periódicamente. Este tipo de problemas son todavía más complejos en líneas multipunto, en las que la distancia entre el transmisor y el receptor es variable.

El tercer problema es especialmente relevante para el caso de las señales analógicas. Debido a que la atenuación varía en función de la frecuencia, la señal recibida está distorsionada, reduciéndose así la inteligibilidad. Para soslayar este problema, existen técnicas para ecualizar la atenuación en una banda de frecuencias. En las líneas telefónicas esto se realiza normalmente usando bobinas de carga que cambian las propiedades eléctricas de la línea, dando lugar a un suavizado de los efectos de la atenuación. Otra aproximación alternativa es la utilización de amplificadores que amplifiquen más las frecuencias altas que las bajas.

En la Figura 3.12a se incluye un ejemplo, en el que se representa la atenuación como función de la frecuencia para una línea alquilada convencional. En dicha figura, la atenuación se ha obtenido como una medida relativa respecto de la atenuación a 1.000 Hz. Los valores positivos en el eje y representan atenuaciones mayores que la sufrida a 1.000 Hz. A la entrada se aplica un tono a 1.000 Hz con una potencia conocida, posteriormente se mide la potencia $P_{1.000}$ en la salida. Este procedimiento se repite para cualquier otra frecuencia f , y la atenuación relativa en decibelios es⁵

$$N_f = -10 \log_{10} \frac{P_f}{P_{1.000}}$$

La línea continua en la Figura 3.12a muestra la atenuación sin ecualización. Como se puede observar, las componentes en frecuencia en el extremo superior de la banda de voz se atenúan mucho más que las componentes en bajas frecuencias. Es evidente que esto distorsiona la señal de voz recibida. La línea discontinua muestra los efectos de la ecualización. Al aplanar la atenuación relativa, se consigue una mejora en la calidad de la señal de voz. Esto también permite, al usar un modem, una velocidad de transmisión superior.

La distorsión de atenuación es un problema mucho menor para las señales digitales. Como ya se ha mencionado, la energía de la señal digital decae rápidamente con la frecuencia (Figura 3.5b); la mayor parte de sus componentes están concentradas en torno a la frecuencia fundamental o velocidad de transmisión (en bits/segundo o bps) de la señal.

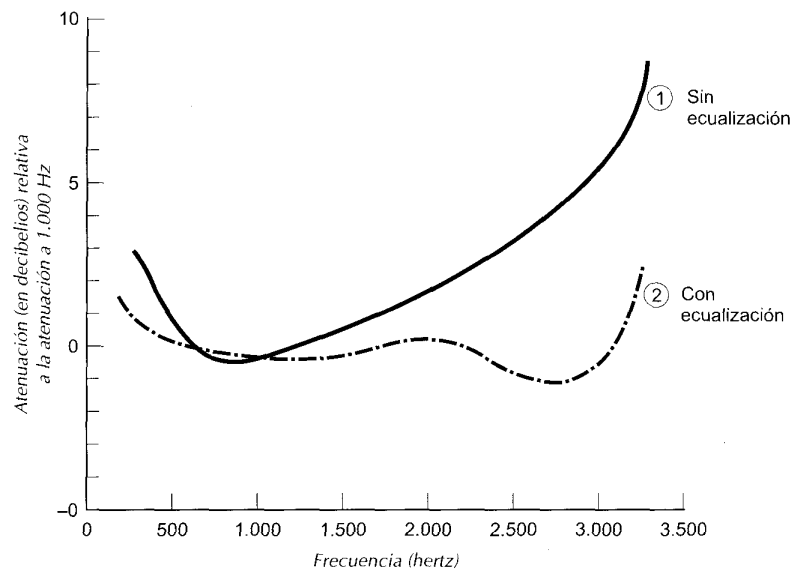
DISTORSIÓN DE RETARDO

La distorsión de retardo es un fenómeno peculiar de los medios guiados. Esta distorsión está causada por el hecho de que la velocidad de propagación de la señal en el medio varía con la frecuencia. Para una señal de banda limitada, la velocidad tiende a ser mayor cerca de la frecuencia central y disminuye al acercarse a los extremos de la banda. Por tanto, las distintas componentes en frecuencia de la señal llegarán al receptor en instantes diferentes de tiempo, dando lugar a desplazamientos en fase entre las diferentes frecuencias.

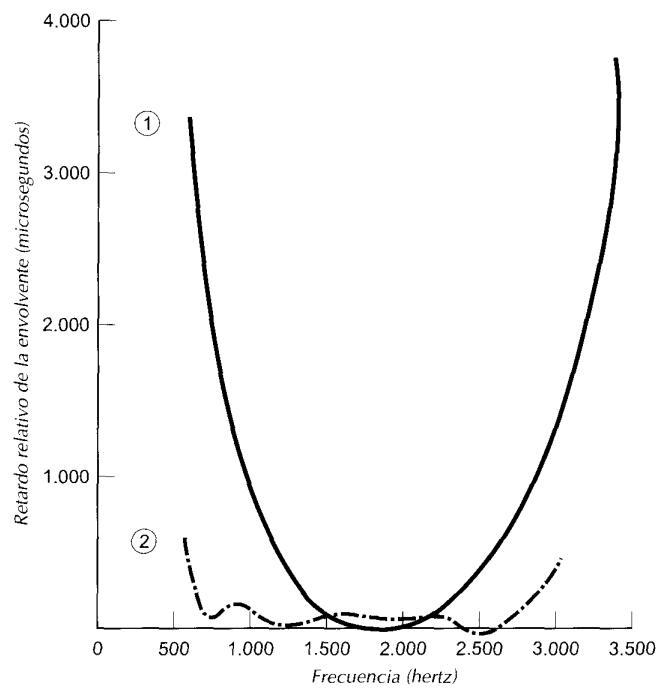
Este efecto se llama distorsión de retardo, ya que la señal recibida está distorsionada debido al retardo variable que sufren sus componentes. La distorsión de retardo es particularmente crítica en la transmisión de datos digitales. Supóngase que se está transmitiendo una secuencia de bits, utilizando una señal analógica o digital. Debido a la distorsión de retardo, algunas de las componentes de la señal en un bit se desplazarán hacia otras posiciones, provocando interferencia entre símbolos. Este hecho es el factor que limita principalmente la velocidad de transmisión máxima en un canal de transmisión.

Las técnicas de ecualización también se pueden emplear para compensar la distorsión de retardo. Usando de nuevo como ejemplo una línea telefónica alquilada, en la Figura 3.12b se muestra el efecto de la ecualización del retardo en función de la frecuencia.

⁵ En todo el libro, a menos que se indique lo contrario, $\log(x)$ significa $\log_{10}(x)$.



(a) Atenuación



(b) Distorsión de retardo

Figura 3.12. Curvas correspondientes a las distorsiones de atenuación y retardo para un canal de voz.

RUIDO

En cualquier dato transmitido, la señal recibida consistirá en la señal transmitida modificada, debido a las distorsiones introducidas por el sistema de transmisión, además de señales no deseadas que se insertarán en algún punto entre el emisor y el receptor. A estas últimas señales no deseadas se les denomina ruido. El ruido es el factor de mayor importancia a la hora de limitar las prestaciones de un sistema de comunicación.

La señal de ruido se puede clasificar en cuatro categorías:

- Ruido térmico.
- Ruido de intermodulación.
- Diafonía.
- Ruido impulsivo.

El **ruido térmico** se debe a la agitación térmica de los electrones. Está presente en todos los dispositivos electrónicos y medios de transmisión; como su nombre indica es función de la temperatura. El ruido térmico está uniformemente distribuido en el espectro de frecuencias y es por esto por lo que a veces se denomina ruido blanco. El ruido térmico no se puede eliminar y, por tanto, impone un límite superior en las prestaciones de los sistemas de comunicación. La cantidad de ruido térmico en un ancho de banda de 1 Hz en cualquier dispositivo o conductor es

$$N_0 = kT \text{ (W/Hz)}$$

donde⁶

N_0 = densidad de potencia del ruido, en vatios por 1 Hz de ancho de banda.

k = constante de Boltzmann = $1,3803 \times 10^{-23}$ J/°K.

T = temperatura, en grados Kelvin.

Ejemplo

A temperatura ambiente, $T = 17^\circ\text{C}$, o 290°K , la densidad de potencia del ruido térmico es:

$$N_0 = (1,3803 \times 10^{-23}) \times 290 = 4 \times 10^{-21} \text{ W/Hz} = -204 \text{ dBW/Hz}$$

donde dBW corresponde a decibelio-vatio, unidad definida en el Apéndice 3B.

Se supone que el ruido es independiente de la frecuencia. Así pues, el ruido térmico presente en un ancho de banda de B hertzios se puede expresar en vatios como

$$N = kTB$$

o, en decibelio-vatios

$$\begin{aligned} N &= 10 \log k + 10 \log T + 10 \log B \\ &= -228,6 \text{ dBW} + 10 \log T + 10 \log B \end{aligned}$$

⁶ Un julio (J) en el Sistema Internacional (SI) es la unidad de energía eléctrica, mecánica o térmica. Un vatio es la unidad de potencia en SI, igual a un julio por segundo. El Kelvin (K) es la unidad de temperatura termodinámica en el SI. Una temperatura de grados kelvin igual a T , expresada en grados Celsius será igual a $T - 273,15$.

Ejemplo

Dado un receptor con una temperatura del ruido efectiva de 100° y 10 MHz de ancho de banda, el nivel del ruido térmico a la salida del receptor es

$$\begin{aligned} N &= -228,6 \text{ dBW} + 10 \log 10^2 + 10 \log 10^7 \\ &= -228,6 + 20 + 70 \\ &= -138,6 \text{ dBW} \end{aligned}$$

Cuando señales de distintas frecuencias comparten el mismo medio de transmisión puede producirse un **ruido de intermodulación**. El efecto del ruido de intermodulación es la aparición de señales a frecuencias que sean suma o diferencia de las dos frecuencias originales, o múltiplos de éstas. Por ejemplo, la mezcla de las señales de frecuencias f_1 y f_2 puede producir energía a frecuencias $f_1 + f_2$. Estas componentes espurias podrían interferir con otras componentes a frecuencia $f_1 + f_2$.

El ruido de intermodulación se produce cuando hay alguna no linealidad en el transmisor, receptor, o en el sistema de transmisión. Normalmente, estos sistemas se comportan como sistemas lineales; es decir, la salida es igual a la entrada multiplicada por una constante. En los sistemas no lineales, la salida es una función más compleja de la entrada. Estas componentes pueden aparecer debido al funcionamiento incorrecto de los sistemas o por el uso de excesiva energía en la señal. Bajo estas circunstancias aparecen términos suma o diferencia, o lo que es lo mismo ruido de intermodulación.

La **diafonía** la ha podido experimentar todo aquel que al usar un teléfono, haya oído otra conversación; se trata en realidad de un acoplamiento no deseado entre las líneas que transportan las señales. Esto puede ocurrir por el acoplamiento eléctrico entre cables de pares cercanos, o en raras ocasiones, en líneas de cable coaxial que transporten varias señales. La diafonía también puede aparecer cuando las señales no deseadas se captan en las antenas de microondas; aunque éstas se caracterizan por ser altamente direccionales, la energía de las microondas se dispersa durante la transmisión. Normalmente, la diafonía es del mismo orden de magnitud (o inferior) que el ruido térmico.

Los ruidos antes descritos son de magnitud constante y razonablemente predecible. Así pues, es posible idear un sistema de transmisión que les haga frente. Por el contrario, el **ruido impulsivo** es no continuo y está constituido por pulsos o picos irregulares de corta duración y de amplitud relativamente grande. Se generan por una gran diversidad de causas, como, por ejemplo, por perturbaciones electromagnéticas exteriores producidas por tormentas atmosféricas, o fallos y defectos en los sistemas de comunicación.

Generalmente, el ruido impulsivo no tiene mucha transcendencia para los datos analógicos. Por ejemplo, la transmisión de voz se puede perturbar mediante chasquidos o crujidos cortos sin ninguna pérdida de inteligibilidad. Sin embargo, el ruido impulsivo es una de las fuentes principales de error en la comunicación digital de datos. Por ejemplo, un pico de energía con duración de 0,01 s no inutilizaría datos de voz, pero podría corromper 560 bits aproximadamente si se transmiten a 56 kbps. La Figura 3.13 muestra un ejemplo del efecto del ruido sobre una señal digital. Aquí el ruido consiste en un nivel relativamente pequeño de ruido térmico más picos ocasionales de ruido impulsivo. Los datos digitales se recuperan muestreando la señal recibida una vez por cada intervalo de duración del bit. Como se puede observar, el ruido es a veces suficiente para convertir un 1 en un 0 o un 0 en un 1.

CAPACIDAD DEL CANAL

Se ha visto que hay una gran variedad de efectos nocivos que distorsionan o corrompen la señal. Para los datos digitales, la cuestión a resolver es en qué medida estos defectos limitan la velocidad con la que se pueden transmitir. Se denomina **capacidad del canal** a la velocidad a la que se pueden transmitir los datos en un canal o ruta de comunicación datos.

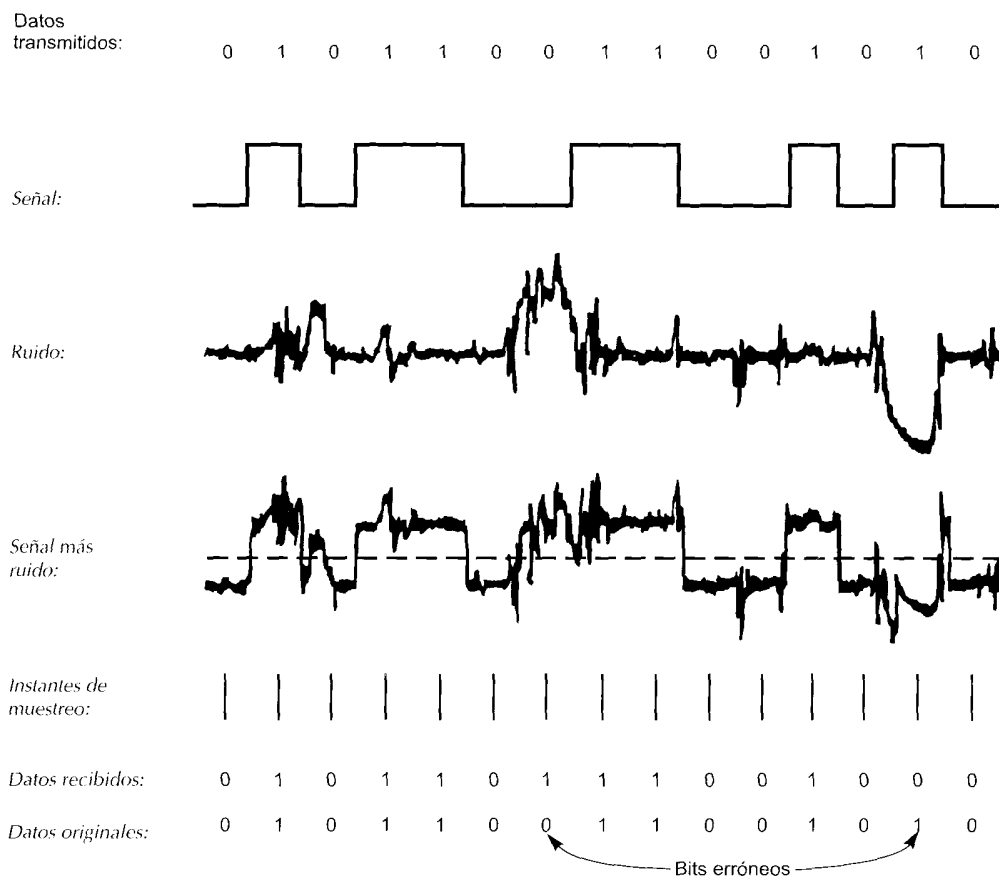


Figura 3.13. Efecto del ruido en una señal digital.

Hay cuatro conceptos relacionados con la capacidad, que son:

- **La velocidad de transmisión de los datos:** es la velocidad expresada en bits por segundo (bps), a la que se pueden transmitir los datos.
- **El ancho de banda:** es el ancho de banda de la señal transmitida que estará limitado por el transmisor y por la naturaleza del medio de transmisión; se mide en ciclos por segundo o hertzios.
- **El ruido:** es el nivel medio de ruido a través del camino de transmisión.
- **La tasa de errores:** es la tasa a la que ocurren los errores. Se considera que ha habido un error cuando se recibe un 1 habiendo transmitido un 0 o se recibe un 0 habiendo transmitido un 1.

El problema considerado aquí es el siguiente: los servicios de comunicaciones son, por lo general, caros, y normalmente cuanto mayor es el ancho de banda requerido por el servicio, mayor es el costo. Es más, todos los canales de transmisión de interés práctico están limitados en banda. Las limitaciones surgen de las propiedades físicas de los medios de transmisión o por limitaciones que se imponen deliberadamente en el transmisor para prevenir interferencias con otras fuentes. Por consiguiente, es deseable hacer un uso tan eficiente como sea posible, dado un ancho de banda limitado. Para los datos digitales, esto significa que para un ancho de banda determinado sería deseable conseguir la mayor velocidad de datos posible no superando la tasa de errores permitida. El mayor inconveniente para conseguir este propósito es la existencia de ruido.

Ancho de banda de Nyquist

Para comenzar, considérese el caso de un canal exento de ruido. En este entorno, la limitación en la velocidad de los datos está impuesta simplemente por el ancho de banda de la señal. Nyquist formalizó esta limitación, afirmando que si la velocidad de transmisión de la señal es $2B$, entonces una señal con frecuencias no superiores a B es suficiente para transportar esta velocidad de transmisión de la señal. Y viceversa: dado un ancho de banda de B , la velocidad mayor de transmisión de la señal que se puede conseguir es $2B$. Esta limitación está provocada por la interferencia entre símbolos, que se produce por la distorsión de retardo. Este resultado, desarrollado en el Apéndice 5A, es de utilidad en el diseño de convertidores digital a analógico.

Obsérvese que en el último párrafo, nos hemos referido a la velocidad de la señal. Si las señales a transmitir son binarias (dos niveles de tensión), la velocidad de transmisión de datos que se puede conseguir con B Hz es de $2B$ bps. Por ejemplo, considérese un canal de voz que se utiliza mediante un modem para transmitir datos digitales. Supóngase un ancho de banda de 3.100 Hz. Entonces la capacidad, C del canal es $2B = 6.200$ bps. No obstante, como se verá en el Capítulo 5, se pueden usar señales con más de dos niveles; es decir, cada elemento de señal puede representar a más de dos bits. Por ejemplo, si se usa una señal con cuatro niveles de tensión, cada elemento de dicha señal podrá representar dos bits. La formulación de Nyquist para el caso de señales multinivel es

$$C = 2B \log_2 M$$

donde M es el número de señales discretas o niveles de tensión. Así pues, para $M = 8$, valor típico que se usa en algunos modems, la capacidad resulta ser 18.600 bps.

Por tanto, para un ancho de banda dado, la velocidad de transmisión de datos se puede incrementar considerando un número mayor de señales diferentes. Sin embargo, esto supone una dificultad mayor en el receptor: en lugar de tener que distinguir una de entre dos señales, deberá distinguir una de entre M posibles señales. El ruido y otras dificultades en la línea de transmisión limitarán el valor de M .

Fórmula para la capacidad de Shannon

La fórmula de Nyquist implica que al duplicar el ancho de banda se duplica la velocidad de transmisión, si todo lo demás se mantiene inalterado. Ahora establezcamos una relación entre la velocidad de transmisión, el ruido y la tasa de errores. Para una explicación intuitiva considérese de nuevo la Figura 3.13. La presencia de ruido puede corromper uno o más bits. Si se aumenta la velocidad de transmisión, el bit se hace más «corto» de tal manera que dado un patrón de ruido, éste afectará a un mayor número de bits. Así pues, dado un nivel de ruido, cuanto mayor es la velocidad de transmisión, mayor es la tasa de errores.

Todos estos conceptos se pueden relacionar con la formula desarrollada por el matemático Claude Shannon. Como se ha comentado, cuanto mayor es la velocidad de transmisión, mayor es el daño que puede ocasionar el ruido. Dado un nivel de ruido, es de esperar que incrementando la energía de la señal se mejoraría la recepción de datos en presencia de ruido. Un parámetro fundamental en el desarrollo de este razonamiento es la relación señal-ruido (SNR), que se define como el cociente entre la potencia de la señal y la potencia del ruido presente en un punto determinado en el medio de transmisión. Generalmente, este cociente se mide en el receptor, ya que es aquí donde se realiza el procesado de la señal y la eliminación del ruido no deseado. Por cuestiones de comodidad, la SNR se proporciona en decibelios:

$$(\text{SNR})_{\text{dB}} = 10 \log_{10} \frac{\text{potencia de señal}}{\text{potencia de ruido}}$$

Esta expresión muestra, en decibelios, cuanto excede la señal al nivel de ruido. Una SNR alta significará una señal de alta calidad y la necesidad de un reducido número de repetidores.

La relación señal-ruido es importante en la transmisión de datos digitales, ya que determina la máxima velocidad de transmisión que se puede conseguir. Una conclusión de Shannon es que la capacidad máxima del canal, en bits por segundo, verifica la ecuación

$$C = B \log_2 (1 + \text{SNR})$$

donde C es la capacidad del canal en bits por segundo y B es el ancho de banda del canal en hertzios. La fórmula de Shannon representa el máximo límite teórico que se puede conseguir. Sin embargo, en la práctica, se consiguen razones de bits mucho menores. Una razón para esto reside en el hecho de que la fórmula anterior supone ruido blanco (ruido térmico). Además no se han tenido en cuenta el ruido impulsivo, la atenuación o la distorsión de retardo.

La capacidad tal como se ha calculado en la fórmula precedente se denomina capacidad libre de errores. Shannon probó que si la tasa de información real en el canal es menor que la capacidad libre de errores, entonces es posible teóricamente usar una codificación de la señal que consiga una transmisión exenta de errores a través del canal. Desafortunadamente, el teorema de Shannon no sugiere la manera de encontrar dicho código, pero proporciona un criterio de referencia con el que se pueden comparar las prestaciones de los esquemas de comunicación reales.

Pueden ser instructivas otras consideraciones adicionales que se deducen a partir de la ecuación anterior. Para un nivel de ruido dado, podría parecer que la velocidad de transmisión se puede aumentar incrementando tanto la energía de la señal como el ancho de banda. Sin embargo, al aumentar la energía de la señal, también lo hacen las no linealidades del sistema, dando lugar a un aumento del ruido de intermodulación. Obsérvese igualmente, que como el ruido se ha supuesto blanco, cuanto mayor sea el ancho de banda, más ruido se introducirá en el sistema. Por lo tanto, cuando B aumenta, la SNR disminuye.

Ejemplo

En el siguiente ejemplo se relacionan las formulaciones de Shannon y Nyquist. Supóngase que el espectro de un canal está situado entre 3 MHz y 4 MHz y que la SNR es de 24 dB. En este caso

$$\begin{aligned} B &= 4 \text{ MHz} - 3 \text{ MHz} = 1 \text{ MHz} \\ \text{SNR}_{\text{dB}} &= 24 \text{ dB} = 10 \log_{10}(\text{SNR}) \\ \text{SNR} &= 251 \end{aligned}$$

Usando la fórmula de Shannon se tiene que

$$C = 10^6 \times \log_2 (1 + 251) \approx 10^6 \times 8 = 8 \text{ Mbps}$$

Éste es, como ya se ha mencionado, un límite teórico difícil de alcanzar. No obstante, supóngase que este límite se puede conseguir. Según la fórmula de Nyquist, ¿cuántos niveles de señalización se necesitarán? Se tiene que

$$\begin{aligned} C &= 2B \log_2 M \\ 8 \times 10^6 &= 2 \times (10^6) \times \log_2 M \\ 4 &= \log_2 M \\ M &= 16 \end{aligned}$$

El cociente E_b/N_0

Finalmente, en este apartado se presenta un parámetro relacionado con la SNR que es más adecuado para determinar las tasas de error y la velocidad de transmisión. Este parámetro es la fracción entre la

energía de la señal por bit y la densidad de potencia del ruido por hertzio, E_b/N_0 . Sea una señal, digital o analógica, que contenga datos digitales binarios transmitidos a una determinada velocidad R . Teniendo en cuenta que $1 \text{ W} = 1 \text{ J/s}$, la energía por bit de la señal será $E_b = ST_b$, donde S es la potencia de la señal y T_b es el tiempo necesario para enviar un bit. La velocidad de transmisión es $R = 1/T_b$. Por tanto,

$$\frac{E_b}{N_0} = \frac{S/R}{N_0} = \frac{S}{kTR}$$

o, en decibelios,

$$\left(\frac{E_b}{N_0}\right)_{\text{dB}} = S_{\text{dBW}} - 10 \log R - 10 \log k - 10 \log T$$

$$\left(\frac{E_b}{N_0}\right)_{\text{dB}} = S_{\text{dBW}} - 10 \log R + 228,6 \text{ dBW} - 10 \log T$$

El cociente E_b/N_0 es importante ya que para datos digitales la tasa de error en un bit es una función (decreciente) de este cociente. Dado un valor de E_b/N_0 , para conseguir la tasa de errores deseada, se pueden seleccionar los parámetros de acuerdo con la fórmula anterior. Nótese que cuando se aumenta la velocidad de transmisión R , la potencia de la señal transmitida, relativa al ruido, debe aumentarse para mantener el E_b/N_0 requerido.

Intentemos inferir intuitivamente este resultado a partir de la Figura 3.13. La señal aquí considerada es digital, pero el mismo razonamiento podría extenderse para el caso de una señal analógica. En algunos casos, el ruido es suficiente como para alterar el valor de un bit. Ahora, si la velocidad de transmisión se duplicase, los bits tendrían asociada una duración menor, con lo que el mismo ruido podría destruir dos bits. Por lo tanto, para una señal y ruido de energía constante, un incremento en la velocidad de transmisión aumentaría la tasa de error.

Ejemplo

En la modulación digital binaria PSK (Phase-Shift Keying) (definida en el Capítulo 5), para obtener una probabilidad de error en un bit igual a 10^{-4} (un bit erróneo cada 10.000) se necesita un $E_b/N_0 = 8,4 \text{ dB}$. Si la temperatura efectiva es 290°K (temperatura ambiente) y la velocidad de transmisión es 2.400 bps, ¿qué nivel de señal recibida se necesita?

En este caso se tiene que

$$\begin{aligned} 8,4 &= S(\text{dBW}) - 10 \log 2.400 + 228,6 \text{ dBW} - 10 \log 290 \\ &= S(\text{dBW}) - (10)(3,38) + 228,6 - (10)(2,46) \\ S &= -161,8 \text{ dBW} \end{aligned}$$

3.4. LECTURAS RECOMENDADAS

Hay muchos libros que cubren los aspectos fundamentales de la transmisión analógica y digital. [COUC97] es bastante completo. Una referencia de calidad es [FREE98], en la que se incluyen algunos de los ejemplos proporcionados a lo largo de este capítulo. Otros tratados excelentes son los tres volúmenes de [BELL90], además de [LATHI98] y [GLOV98].

[JAME95] es un tratado asequible sobre las series de Fourier y las transformadas de Fourier.

BELL90 Bellcore (Bell Communications Research). *Telecommunications Transmission Engineering*, 3rd edition. Three volumes. 1990.

- COUC97 Couch, L. *Digital and Analog Communication Systems*. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall, 1997.
- FREE98 Freeman, R. *Telecommunications Transmission Handbook*. New York: Wiley, 1998.
- GLOV98 Glover, I., y Grant, P. *Digital Communications*. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall, 1998.
- JAME95 James, J. A *Student's Guide to Fourier Transforms*. Cambridge, England: Cambridge University Press, 1995.
- LATH98 Lathi, B. *Modern Digital and Analog Communication Systems*. New York: Oxford University Press, 1998.

3.5. PROBLEMAS

- 3.1. a) En una configuración multipunto, sólo un dispositivo puede transmitir cada vez, ¿por qué?
 b) Hay dos posibles aproximaciones que refuerzan la idea de que en un momento dado, sólo un dispositivo pueda transmitir. En un sistema centralizado, una estación es la responsable del control y podrá o bien transmitir, o decidir que lo haga cualquier otra. En el método descentralizado, las estaciones cooperan entre sí, estableciéndose una serie de turnos. ¿Qué ventajas y desventajas presentan ambas aproximaciones?
- 3.2. El sonido se puede modelar mediante funciones sinusoidales. Compare la frecuencia relativa y la longitud de onda de las notas musicales. Considere que la velocidad del sonido es igual a 330 m/s y que las frecuencias de una escala musical son:

Nota	DO	RE	MI	FA	SOL	LA	SI	DO
Frecuencia	264	297	330	352	396	440	495	528

- 3.3. Si la curva trazada con una línea continua en la Figura 3.14 representa al $(2\pi t)$, ¿qué función corresponde a la línea discontinua? En otras palabras, la línea discontinua se puede expresar como $A \sin(2\pi f t + \psi)$, ¿qué son A , f y ψ ?

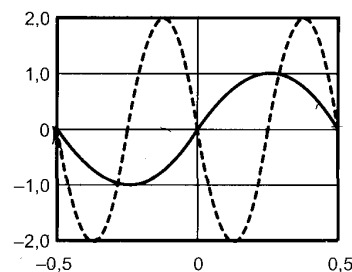


Figura 3.14. Figura del Problema 3.3.

- 3.4. Una señal de banda limitada con sólo tres componentes en frecuencia: dc, 100 Hz y 200 Hz, en forma de seno-coseno se puede expresar como

$$x(t) = 12 + 15 \cos 200\pi t + 20 \sin 200\pi t - 5 \cos 400\pi t - 12 \sin 400\pi t$$

Expresa la señal anterior en forma de amplitud/fase.

- 3.5. Expresar la señal $(1 + 0,1 \cos 5t) \cos 100t$ como combinación lineal de funciones sinusoidales, y encontrar la amplitud, frecuencia y fase de cada una de las componentes. (*Pista:* usar la expresión del $\cos a \cos b$.)
- 3.6. Encontrar el periodo de la función $f(t) = (10 \cos t)^2$.
- 3.7. La Figura 3.4 muestra el efecto resultante al eliminar las componentes de alta frecuencia de un pulso cuadrado y quedarse sólo con las componentes de baja frecuencia. ¿Cómo sería la señal resultante en el caso contrario (es decir, quedándose con todos los armónicos de frecuencia alta y eliminando los de bajas frecuencias)?
- 3.8. La Figura 3.5b muestra la función en el dominio de la frecuencia correspondiente a un pulso rectangular. Este pulso puede corresponder a un 1 digital en un sistema de comunicación. Obsérvese que se necesita un número infinito de frecuencias (con amplitud decreciente cuanto mayor es la frecuencia). ¿Qué implicaciones tiene este hecho en un sistema de transmisión real?
- 3.9. El IRA es un código de 7 bits que permite la definición de 128 caracteres. En los años 70, muchos medios de comunicación recibían las noticias a través de un servicio que usaba 6 bits denominado TTS. Este código transmitía caracteres en mayúsculas y minúsculas así como caracteres especiales y órdenes de control. Generalmente se utilizan 100 caracteres. ¿Cómo cree que se puede conseguir esto?
- 3.10. ¿Cuál es el incremento posible en la resolución horizontal para una señal de vídeo de ancho de banda 5 MHz? ¿Y para la resolución vertical? Respóndanse ambas cuestiones por separado; es decir, utilice el incremento de ancho de banda para aumentar la resolución horizontal o la vertical, pero no ambas.
- 3.11. a) Suponga que se transmite una imagen digitalizada de TV de 480×500 pixels, en la que cada pixel puede tomar uno de entre 32 posibles valores de intensidad. Supóngase que se envían 30 imágenes por segundo. (Esta fuente digital es aproximadamente igual que los estándares adoptados para la difusión de TV.) Determinar la velocidad de transmisión R de la fuente en bps.
- b) Suponga que la fuente anterior se transmite por un canal de 4,5 MHz de ancho de banda con una relación señal-ruido de 35 dB. Encontrar la capacidad del canal en bps.
- c) ¿Cómo se deberían modificar los parámetros del apartado a) para permitir la transmisión de la señal de TV en color sin incrementar el valor de R ?
- 3.12. Dado un amplificador con una temperatura efectiva de ruido de 10.000°K y con un ancho de banda de 10 MHz, ¿cuál será el nivel de ruido térmico a la salida?
- 3.13. ¿Cuál es la capacidad para un canal de un «teletipo» de 300 Hz de ancho de banda con una relación señal-ruido de 3 dB?
- 3.14. Para operar a 9.600 bps se usa un sistema de señalización digital:
- a) Si cada elemento de señal codifica una palabra de 4 bits, ¿cuál es el ancho de banda mínimo necesario?
- b) ¿Y para palabras de 8 bits?
- 3.15. ¿Cuál es el nivel de ruido térmico para un canal de ancho de banda de 10 kHz, 1.000 W de potencia operando a 50°C ?

- 3.16. Considérense los trabajos de Shannon y Nyquist sobre la capacidad del canal. Cada uno de ellos estableció un límite superior para la razón de bits del canal basándose en dos aproximaciones diferentes. ¿Cómo se pueden relacionar ambas aproximaciones?
- 3.17. Sea un canal con una capacidad de 20 Mbps. El ancho de banda de dicho canal es 3 MHz. ¿Cuál es la relación señal-ruido admisible para conseguir la mencionada capacidad?
- 3.18. La onda cuadrada de la Figura 3.7c, con $T = 1$ ms, se transmite a través de un filtro pasa-baja ideal con frecuencia de corte a 8 kHz de ganancia unidad.
- Determinar la potencia de la señal de salida.
 - Suponiendo que a la entrada del filtro hay un ruido térmico con $N_0 = 0,1 \mu\text{W/Hz}$, encontrar la relación señal-ruido en dB a la salida.
- 3.19. Si el nivel recibido de una señal en un sistema digital es de -151 dBW y la temperatura efectiva del ruido en el receptor es de 1.500°K , ¿cuál es el cociente E_b/N_0 para un enlace que transmita a 2.400 bps?
- 3.20. Rellenar las casillas vacías de la siguiente tabla correspondientes a distintas potencias para obtener la correspondiente relación expresada en decibelios.

Decibelios	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pérdidas			0,5							0,1
Ganancias			2							10

- 3.21. Si un amplificador tiene una ganancia en tensión de 30 dB, ¿cuál es su relación de tensiones de entrada y salida?
- 3.22. Si un amplificador proporciona a la salida 20 W, ¿cuánto proporcionará expresado en dBW?

APÉNDICE 3A. ANÁLISIS DE FOURIER

En este apéndice se presenta un resumen de los conceptos fundamentales del análisis de Fourier.

DESARROLLO EN SERIE DE FOURIER PARA SEÑALES PERIÓDICAS

La determinación del contenido en frecuencias de muchas señales se puede obtener fácilmente disponiendo de unas buenas tablas de integrales. Empezamos considerando las señales periódicas. Cualquier señal periódica se puede expresar como una suma de funciones sinusoidales, denominada serie de Fourier⁷:

$$x(t) = \frac{A_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} [A_n \cos(2\pi n f_0 t) + B_n \sin(2\pi n f_0 t)]$$

donde f_0 es la inversa del periodo de la señal ($f_0 = 1/T$). La frecuencia f_0 se denomina *frecuencia o armónico fundamental*, y los múltiplos de f_0 *armónicos*. Por tanto, una señal periódica con periodo T estará compuesta por la frecuencia fundamental $f_0 = 1/T$, más los múltiplos enteros de dicha frecuencia. Si A_0 es distinto de 0, la señal $x(t)$ tendrá *componente dc* o *continua*.

⁷ Los matemáticos normalmente expresan las series y la transformada de Fourier utilizando la variable ω_0 , con dimensiones de radianes por segundo, siendo $\omega_0 = 2\pi f_0$. Sin embargo, los físicos e ingenieros prefieren expresarlas en términos de f_0 , ya que se simplifican las expresiones, además de que es más intuitivo tener la frecuencia expresada en hertzios en lugar de radianes por segundo.

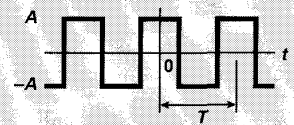
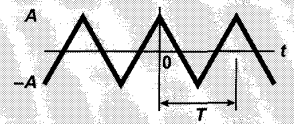
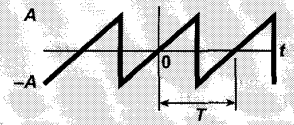
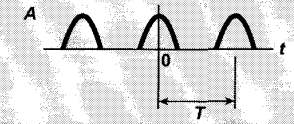
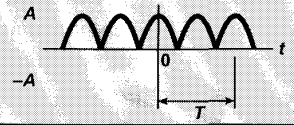
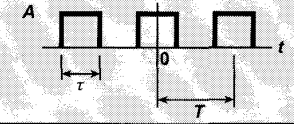
Señal	Series de Fourier
Onda cuadrada 	$\left(\frac{4A}{\pi}\right) \times [\cos(2\pi f_1 t) - (1/3)\cos(2\pi(3f_1)t) + (1/5)\cos(2\pi(5f_1)t) - (1/7)\cos(2\pi(7f_1)t) + \dots]$
Onda triangular 	$\left(\frac{8A}{\pi^2}\right) \times [\cos(2\pi f_1 t) + (1/9)\cos(2\pi(3f_1)t) + (1/25)\cos(2\pi(5f_1)t) + \dots]$
Onda de dientes de sierra 	$\left(\frac{2A}{\pi}\right) \times [\sin(2\pi f_1 t) - (1/2)\sin(2\pi(2f_1)t) + (1/3)\sin(2\pi(3f_1)t) - (1/4)\sin(2\pi(4f_1)t) + \dots]$
Coseno rectificado de media onda 	$C_0 = A/\pi$ $C_n = 0 \text{ para } n \text{ impar}$ $C_n = (A/\pi) \times (-1)^{(1+n/2)} \times (2/(n^2 - 1)) \text{ para } n \text{ par}$
Coseno rectificado de onda completa 	$C_0 = 2A/\pi$ $C_n = (2A/\pi) \times (-1)^n \times (1/(4n^2 - 1))$
Tren de pulsos 	$C_n = A \times \frac{\sin(n\pi\tau/T)}{n\pi\tau/T}$

Figura 3.15. Algunos ejemplos típicos de señales periódicas y sus series de Fourier.

Los valores de los coeficientes del desarrollo en serie de Fourier se calculan mediante las siguientes expresiones:

$$A_0 = \frac{2}{T} \int_0^T x(t) dt$$

$$A_n = \frac{2}{T} \int_0^T x(t) \cos(2\pi n f_0 t) dt$$

$$B_n = \frac{2}{T} \int_0^T x(t) \sin(2\pi n f_0 t) dt$$

Este tipo de representación, denominada representación seno-coseno, es la más sencilla de calcular, si bien, presenta el problema de tener dos componentes para cada frecuencia. Otra representación alternativa a la anterior, denominada representación módulo-fase, adopta la siguiente forma:

$$x(t) = \frac{C_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} C_n \cos(2\pi n f_0 t + \theta_n)$$

que se relaciona con la representación seno-coseno mediante las expresiones siguientes:

$$\begin{aligned} C_0 &= A_0 \\ C_n &= \sqrt{A_n^2 + B_n^2} \\ \theta_n &= \tan^{-1} \left(\frac{-B_n}{A_n} \right) \end{aligned}$$

En la Figura 3.15 se muestran ejemplos del desarrollo en serie de Fourier para algunas señales periódicas.

TRANSFORMADA DE FOURIER PARA SEÑALES NO PERIÓDICAS

El espectro de una señal periódica, consiste en un conjunto de componentes en frecuencias discretas a la frecuencia fundamental y sus armónicos. Para una señal no periódica, su espectro consiste en un continuo de frecuencias. Este espectro se puede obtener mediante la Transformada de Fourier. Para una señal $x(t)$, con espectro $X(f)$, se verifican las siguientes expresiones:

$$\begin{aligned} x(t) &= \int_{-\infty}^{\infty} X(f) e^{j2\pi f t} df \\ X(f) &= \int_{-\infty}^{\infty} x(t) e^{-j2\pi f t} dt \end{aligned}$$

donde $j = \sqrt{-1}$. La aparición del número imaginario en las expresiones anteriores es por razones de comodidad. La componente imaginaria tiene una interpretación física relacionada con la fase de la forma de onda, la explicación de esta interpretación está fuera de los objetivos de este libro.

En la Figura 3.16 se representan algunas señales junto con sus correspondientes transformadas.

DENSIDAD DE POTENCIA ESPECTRAL Y ANCHO DE BANDA

Estrictamente hablando, el ancho de banda de cualquier señal limitada en el tiempo es infinito. No obstante, en la práctica, la mayor parte de la potencia de la señal se concentra en una banda finita, y en ese caso, el ancho de banda efectivo consiste en la porción del espectro que contiene la mayor parte de la potencia. Para una definición más precisa es necesario introducir el concepto de densidad de potencia espectral (PSD, Power Spectral Density). Esencialmente, la PSD describe el contenido en potencias de una señal como función de la frecuencia, tal que representa cuanta potencia hay en las distintas bandas de frecuencia.

Para comenzar, considérese la potencia de la señal en el dominio del tiempo. La función $x(t)$ alude usualmente a una señal en términos de tensión o intensidad. En cualquier caso, la potencia instantánea

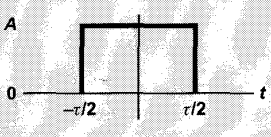
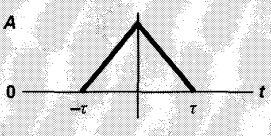
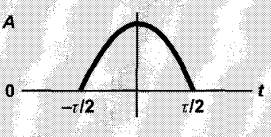
Señal $x(t)$	Transformada de Fourier $X(f)$
Pulso rectangular 	$A\tau \frac{\text{sen}(\pi f \tau)}{\pi f \tau}$
Pulso triangular 	$A\tau \left(\frac{\text{sen}(\pi f \tau)}{\pi f \tau} \right)^2$
Pulso de diente de sierra 	$(jA / 2\pi f \tau) \times$ $\{[(\text{sen } \pi f \tau) / \pi f \tau] \exp(-j\pi f \tau) - 1\}$
Pulso coseno 	$\frac{2A\tau}{\pi} \times \frac{\cos(\pi f \tau)}{1 - (2f\tau)^2}$

Figura 3.16. Algunas señales no periódicas típicas y sus transformadas de Fourier.

de la señal es proporcional a $|x(t)|^2$. Para una señal limitada en el tiempo se define la potencia media como

$$P = \frac{1}{t_1 - t_2} \int_{t_1}^{t_2} |x(t)|^2 dt$$

Para el caso de una señal periódica, la potencia media en un periodo viene dada por

$$P = \frac{1}{T} \int_0^T |x(t)|^2 dt$$

Sería ilustrativo conocer la distribución de la potencia en función de la frecuencia. Esto se puede expresar fácilmente en términos de los coeficientes del desarrollo en serie de Fourier exponencial para

el caso de señales periódicas. En ese caso, la densidad de potencia espectral $S(f)$ es

$$S(f) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} |C_n|^2 \delta(f - nf_0)$$

donde f_0 es la inversa del periodo de la señal ($f_0 = 1/T$), C_n es el coeficiente de las series de Fourier en su representación amplitud-fase, y $\delta(t)$ es el impulso unitario o función delta, definida por

$$\delta(t) = \begin{cases} 0 & \text{si } t \neq 0 \\ \infty & \text{si } t = 0 \end{cases}$$

$$\int_{-\infty}^{\infty} \delta(t) dt = 1$$

La densidad de potencia espectral $S(f)$ para una señal no periódica es más difícil de definir. Esencialmente, se obtiene definiendo un «periodo» T_0 , permitiendo que T_0 aumente sin límite.

Para una función continua $S(f)$, la potencia contenida en la banda de frecuencias definida por $f_1 < f < f_2$, viene dada por

$$P = 2 \int_{f_1}^{f_2} S(f) df$$

Si la forma de onda es periódica, la potencia contenida en los j primeros armónicos es

$$P = C_0^2 + \frac{1}{2} \sum_{n=1}^j C_n^2$$

Habiendo definido los conceptos anteriores, se está en disposición de definir el denominado ancho de banda de potencia mitad, que quizás sea la definición más usual de ancho de banda. El ancho de banda de potencia mitad se define como el intervalo de frecuencias en el que el valor de la potencia máxima de $S(f)$ decae a la mitad, es decir, 3 dB respecto al valor de pico.

APÉNDICE 3B. DECIBELIOS Y ENERGÍA DE LA SEÑAL

Un parámetro importante en cualquier sistema de transmisión es la energía de la señal transmitida. Al propagarse la señal en el medio, habrá una pérdida, o *atenuación*, de energía de la señal. Habrá pérdidas adicionales en conectores, divisores y, en general, cualquier dispositivo pasivo atravesado por la señal. Para compensar este hecho es necesario introducir amplificadores cada cierta distancia que restituyan la energía de la señal.

Los valores de ganancias, pérdidas y en general de todas las magnitudes relativas, se suelen expresar en decibelios, ya que

- La energía de la señal decae, por lo general, logarítmicamente, por lo tanto, las pérdidas se pueden expresar cómodamente en decibelios, ya que es una unidad logarítmica.
- En un sistema de transmisión, las ganancias y pérdidas en cascada, se pueden calcular fácilmente mediante sumas o restas respectivamente.

El decibelio es una medida del cociente o proporción entre dos niveles de la señal:

$$N_{dB} = 10 \log_{10} \frac{P_2}{P_1}$$

donde

N_{dB} = número de decibelios.

P_1 = potencia de entrada.

P_2 = potencia de salida.

$\log_{10}$ = logaritmo en base 10 (a partir de ahora, se usará $\log$ en vez de $\log_{10}$).

La Tabla 3.4 muestra varias potencias de 10 expresadas en decibelios.

Tabla 3.4. Equivalencias en decibelios.

Cociente de potencias	dB	Cociente de potencias	dB
10^1	10	10^{-1}	-10
10^2	20	10^{-2}	-20
10^3	30	10^{-3}	-30
10^4	40	10^{-4}	-40
10^5	50	10^{-5}	-50
10^6	60	10^{-6}	-60

Ejemplo

Si en una línea de transmisión se inserta una señal con una potencia de 10 mW y a cierta distancia se miden 5 mW, la pérdida se puede expresar como

$$N_{dB} = 10 \log (5/10) = 10(-0,3) = -3 \text{ dB}$$

Obsérvese que el decibelio es una medida de una diferencia, es decir, una medida relativa, no absoluta. Una pérdida de 1.000 W a 500 W es igualmente una pérdida de 3 dB. Por tanto, una pérdida de 3 dB corresponde a dividir por dos la potencia; de igual manera, una ganancia de 3 dB corresponde a multiplicar por dos la potencia.

El decibelio también se usa para medir diferencias de tensión, ya que la potencia es proporcional al cuadrado de la tensión:

$$P = \frac{V^2}{R}$$

donde

P = potencia disipada en una resistencia R .

V = caída de tensión en la resistencia R .

Por tanto

$$N_{dB} = 10 \log \frac{P_2}{P_1} = 10 \log \frac{V_2^2/R}{V_1^2/R} = 20 \log \frac{V_2}{V_1}$$

Ejemplo

Los decibelios son útiles para determinar la ganancia o pérdida acumuladas por una serie de elementos de transmisión. Suponga un conjunto de elementos atacados por una potencia de entrada de 4 mW, sea

el primer elemento una línea de transmisión con 12 dB de atenuación (-12 dB), el segundo elemento una amplificador con una ganancia igual a 35 dB, y por último una línea de transmisión con 10 dB de pérdida. La ganancia o atenuación neta será $(-12 + 35 - 10) = 13$ dB. El cálculo de la potencia de salida P_2 es,

$$13 = 10 \log (P_2/4 \text{ mW})$$

$$P_2 = 4 \times 10^{1.3} \text{ mW} = 79.8 \text{ mW}$$

Los valores en decibelios se refieren a magnitudes relativas o cambios en magnitud, no a valores absolutos. A veces, es conveniente expresar un nivel absoluto de potencia o tensión en decibelios para facilitar así el cálculo de la pérdida o ganancia. De ahí que haya varias unidades derivadas del decibelio que se usan también frecuentemente.

El dBW (decibelio-watio) se usa frecuentemente en aplicaciones de microondas. Se elige como referencia el valor de 1 W y se define esta referencia igual a 0 dBW. Se define, por tanto, el nivel absoluto de potencia en dBW como

$$\text{Potencia}_{\text{dBW}} = 10 \log \frac{\text{Potencia}_w}{1 \text{ W}}$$

Ejemplo

Una potencia de 1.000 W corresponde a 30 dBW y una potencia de 1 mW corresponde a -30 dBW.

Una unidad frecuente en los sistemas de televisión por cable y en las aplicaciones LAN de banda ancha es el dBmV (decibelio-milivoltio). Ésta es una medida absoluta, donde 0 dBmV equivale a 1 mV. Por tanto

$$\text{Tensión}_{\text{dBmV}} = 20 \log \frac{\text{Tensión}_{\text{mV}}}{1 \text{ mV}}$$

En la expresión anterior, se ha supuesto que la caída de tensión se realiza en una resistencia de 75 ohmios.

Medios de transmisión

4.1. Medios de transmisión guiados

Par trenzado
Cable coaxial
Fibra óptica

4.2. Transmisión inalámbrica

Microondas terrestres
Microondas por satélite
Ondas de radio
Infrarrojos

4.3. Lecturas y sitios Web recomendados

4.4. Problemas

- Los medios de transmisión, utilizados para transportar información, se pueden clasificar como guiados y no guiados. Los medios guiados proporcionan un camino físico a través del cual la señal se propaga; entre otros cabe citar al par trenzado, al cable coaxial y la fibra óptica. Los medios no guiados utilizan una antena para transmitir a través del aire, el vacío o el agua.
- Tradicionalmente, el par trenzado ha sido el medio por excelencia utilizado en las comunicaciones de cualquier tipo. Con el cable coaxial se pueden obtener mayores velocidades de transmisión para mayores distancias, por esta razón, el coaxial se ha utilizado en redes de área local de alta velocidad y en aplicaciones de enlaces troncales de alta capacidad. No obstante, la capacidad tremenda de la fibra óptica está desplazando al cable coaxial, copando la mayor parte del mercado de las LAN de alta velocidad y las aplicaciones a larga distancia.
- La difusión por radio, las microondas terrestres y los satélites son las técnicas que se utilizan en la transmisión no guiada. La transmisión por infrarrojos se utiliza en algunas aplicaciones LAN.

En los sistemas de transmisión de datos, el medio de transmisión es el camino físico entre el transmisor y el receptor. Los medios de transmisión se clasifican en guiados y no guiados. En ambos casos, la comunicación se lleva a cabo con ondas electromagnéticas. En los medios guiados las ondas se confinan en un medio sólido, como, por ejemplo, el par trenzado de cobre, el cable de cobre coaxial o la fibra óptica. La atmósfera o el espacio exterior son ejemplos de medios no guiados, que proporcionan un medio de transmisión de las señales pero sin confinarlas; esto se denomina *transmisión inalámbrica*.

Las características y calidad de la transmisión están determinadas tanto por el tipo de señal, como por las características del medio. En el caso de los medios guiados, el medio en sí mismo es lo más importante en la determinación de las limitaciones de transmisión.

En medios no guiados, el ancho de banda de la señal emitida por la antena es más importante que el propio medio a la hora de determinar las características de la transmisión. Una propiedad fundamental de las señales transmitidas mediante antenas es la directividad. En general, a frecuencias bajas las señales son omnidireccionales; es decir, la señal desde la antena se emite y propaga en todas direcciones. A frecuencias más altas, es posible concentrar la señal en un haz direccional.

En el diseño de sistemas de transmisión es deseable que tanto la distancia como la velocidad de transmisión sean lo más grandes posibles. Hay una serie de factores relacionados con el medio de transmisión y con la señal que determinan tanto la distancia como la velocidad de transmisión:

- **El ancho de banda:** si todos los otros factores se mantienen constantes, al aumentar el ancho de banda de la señal, la velocidad de transmisión se puede incrementar.
- **Dificultades en la transmisión:** las dificultades, como, por ejemplo, la atenuación, limitan la distancia. En los medios guiados, el par trenzado sufre de mayores adversidades que el cable coaxial, que a su vez, es más vulnerable que la fibra óptica.
- **Interferencias:** las interferencias resultantes de la presencia de señales en bandas de frecuencias próximas pueden distorsionar o destruir completamente la señal. Las interferencias son especialmente relevantes en los medios no guiados, pero a la vez son un problema a considerar en los medios guiados. Por ejemplo, frecuentemente múltiples cables de pares trenzados se embuten dentro de una misma cubierta, provocando posibles interferencias, no obstante, este problema se puede reducir utilizando un apantallamiento adecuado.
- **Número de receptores:** un medio guiado se puede usar tanto para un enlace punto a punto como para un enlace compartido, mediante el uso de múltiples conectores. En este último caso, cada uno de los conectores utilizados puede atenuar y distorsionar la señal, por lo que la distancia y/o la velocidad de transmisión disminuirán.

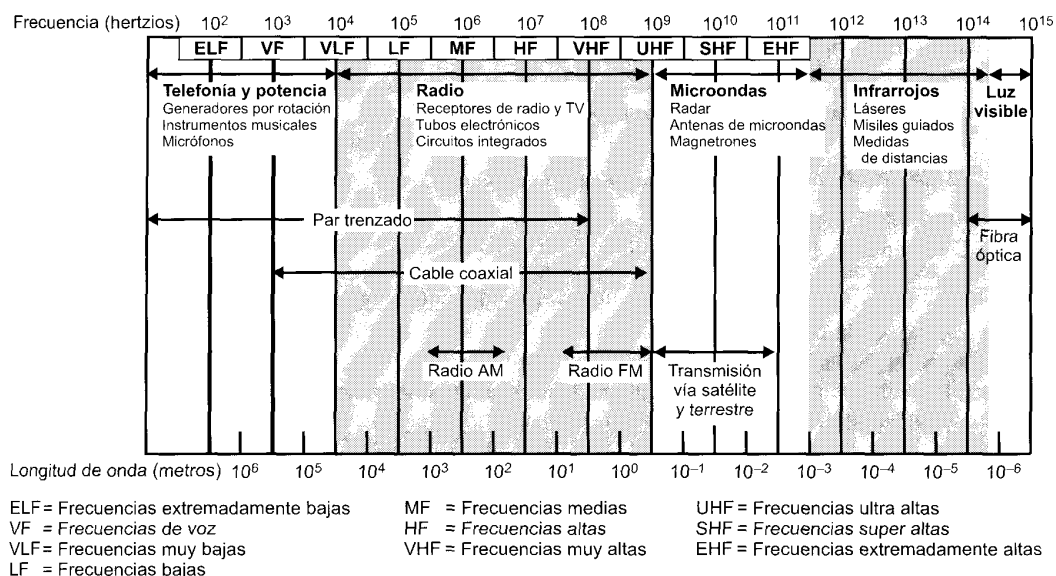


Figura 4.1. Espectro electromagnético para las telecomunicaciones.

En la Figura 4.1 se muestra el espectro electromagnético, así como la frecuencia a la que operan diferentes técnicas de transmisión sobre medios guiados y no guiados. En este capítulo se estudiarán las diferentes alternativas tanto para medios guiados como para no guiados. En todos los casos, se describirán físicamente los sistemas, se discutirán brevemente las aplicaciones y se resumirán las características principales de transmisión.

4.1. MEDIOS DE TRANSMISIÓN GUIADOS

En los medios de transmisión guiados, la capacidad de transmisión, en términos de velocidad de transmisión o ancho de banda, depende drásticamente de la distancia y de si el medio se usa para un enlace punto a punto o por el contrario para un enlace multipunto, como, por ejemplo, en redes de área local (LAN). En la Tabla 4.1 se indican las prestaciones típicas de los medios guiados más comunes para aplicaciones punto a punto de larga distancia. El estudio de la utilización de estos medios en LAN se aplaza para más adelante, en la Parte IV del libro.

Tabla 4.1. Características de transmisión de medios guiados punto a punto [GLOV98].

	Rango de frecuencias	Atenuación típica	Retardo típico	Separación entre repetidores
Par trenzado (con carga)	0 para 3,5 kHz	0,2 dB/km @ 1 kHz	50 μ s/km	2 km
Pares trenzados (múltiples cables)	0 para 1 MHz	3 dB/km @ 1 kHz	5 μ s/km	2 km
Cable coaxial	0 para 500 MHz	7 dB/km @ 10 MHz	4 μ s/km	1 para 9 km
Fibra óptica	180 para 370 THz	0,2 para 0,5 dB/km	5 μ s/km	40 km

Los tres medios guiados más utilizados para la transmisión de datos son el par trenzado, el cable coaxial y la fibra óptica (véase Figura 4.2). A continuación examinaremos cada uno de ellos.

PAR TRENZADO

El par trenzado es el medio guiado más económico y a la vez más usado.

Descripción física

El par trenzado consiste en dos cables de cobre embutidos en un aislante, entrecruzados en forma de espiral. Cada par de cables constituye sólo un enlace de comunicación. Normalmente, se utilizan haces en los que se encapsulan varios pares mediante una envoltura protectora. En aplicaciones de larga distan-

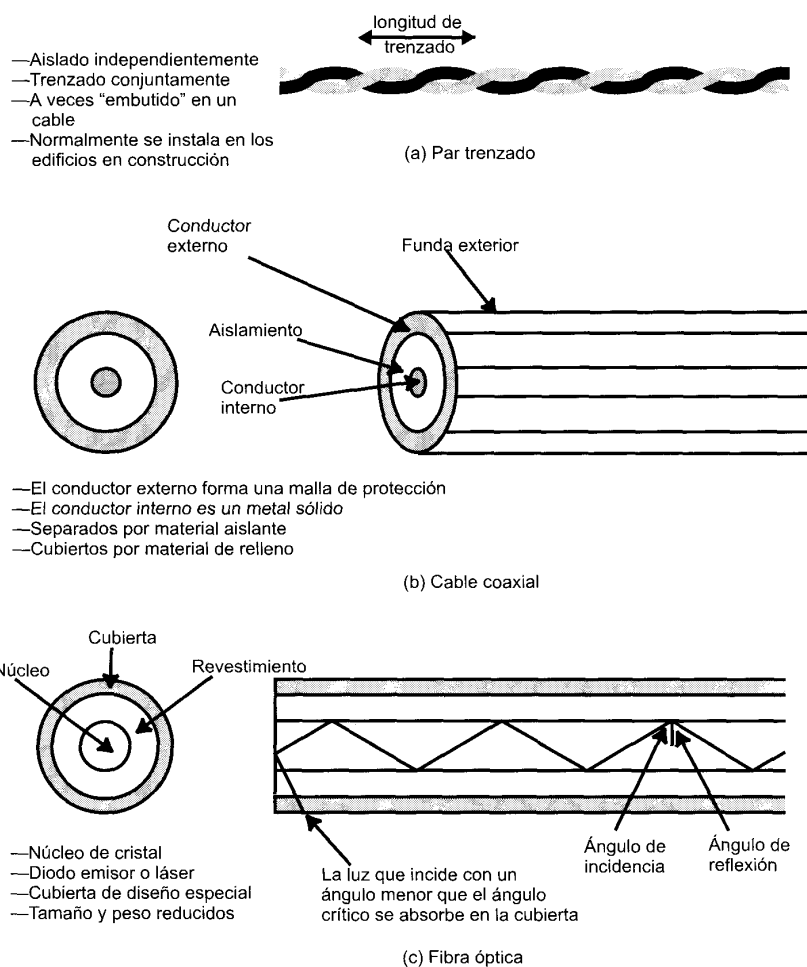


Figura 4.2. Medios de transmisión guiados.

cia, la envoltura puede contener cientos de pares. El uso del trenzado tiende a reducir las interferencias electromagnéticas (diafonía) entre los pares adyacentes dentro de una misma envoltura. Para este fin, los pares adyacentes dentro de una misma envoltura protectora se trenzan con pasos de torsión diferentes. Para enlaces de larga distancia, la longitud del trenzado varía entre 5 y 15 cm. Los conductores que forman el par tienen un grosor que varía entre 0,4 y 0,9 mm.

Aplicaciones

Tanto para señales analógicas como para señales digitales, el par trenzado es con diferencia el medio de transmisión más usado. Por supuesto es el medio más usado en las redes de telefonía, igualmente su uso es básico en el tendido de redes de comunicación dentro de edificios.

En telefonía, el terminal de abonado se conecta a la central local, también denominada «central final», mediante cable de par trenzado, *denominado bucle de abonado*. Igualmente, dentro de los edificios de oficinas, cada teléfono se conecta a la central privada (PBX, Private Branch Exchange) mediante un par trenzado. Estas instalaciones basadas en pares trenzados, se diseñaron para transportar tráfico de voz mediante señalización analógica. No obstante, con el uso de los modems, esta infraestructura puede utilizarse para transportar tráfico digital a velocidades de transmisión reducidas.

En señalización digital, el par trenzado es igualmente el más utilizado. Generalmente, los pares trenzados se utilizan para las conexiones al conmutador digital o a la PBX digital, con velocidades de 64 kbps. El par trenzado se utiliza también en redes de área local dentro de edificios para la conexión de computadores personales. La velocidad típica en esta configuración está en torno a los 10 Mbps. No obstante, recientemente se han desarrollado redes de área local con velocidades entre 100 Mbps y 1 Gbps mediante pares trenzados, aunque estas configuraciones están bastante limitadas por el número de posibles dispositivos conectados y extensión geográfica de la red. Para aplicaciones de larga distancia, el par trenzado se puede utilizar a velocidades de 4 Mbps o incluso mayores.

El par trenzado es mucho menos costoso que cualquier otro medio de transmisión guiado (cable coaxial y fibra óptica), y a la vez es sencillo de manejar. Ahora bien, comparado con los anteriores está más limitado en términos velocidad de transmisión y de distancia máxima.

Características de transmisión

Los cables de pares se pueden usar para transmitir tanto señales analógicas como señales digitales. Para señales analógicas, se necesitan amplificadores cada 5 o 6 km. Para transmisión digital (usando tanto señales analógicas como digitales), se requieren repetidores cada 2 o 3 km.

Comparado con otros medios guiados (cable coaxial y fibra óptica), el par trenzado permite menores distancias, menor ancho de banda y menor velocidad de transmisión. En la Figura 4.3, se muestra para el par trenzado la fuerte dependencia de la atenuación con la frecuencia. Este medio se caracteriza por su gran susceptibilidad a las interferencias y al ruido, debido a su fácil acoplamiento con campos electromagnéticos externos. Así, por ejemplo, un cable conductor situado en paralelo con una línea de potencia que conduzca corriente alterna, se verá negativamente afectado por ésta. El ruido impulsivo también afecta a los pares trenzados. Para reducir estos efectos negativos es posible tomar algunas medidas. Por ejemplo, el apantallamiento del cable con una malla metálica reduce las interferencias externas. El trenzado en los cables reduce las interferencias de baja frecuencia, y el uso de distintos pasos de torsión entre pares adyacentes reduce la diafonía.

Para la señalización analógica punto a punto, un par trenzado puede ofrecer hasta 1 MHz de ancho de banda, lo que permite transportar un buen número canales de voz. En el caso de señalización digital punto a punto de larga distancia, se pueden conseguir del orden de unos pocos Mbps; para distancias cortas, actualmente ya hay disponibles productos comerciales que alcanzan los 100 Mbps e incluso 1 Gbps.

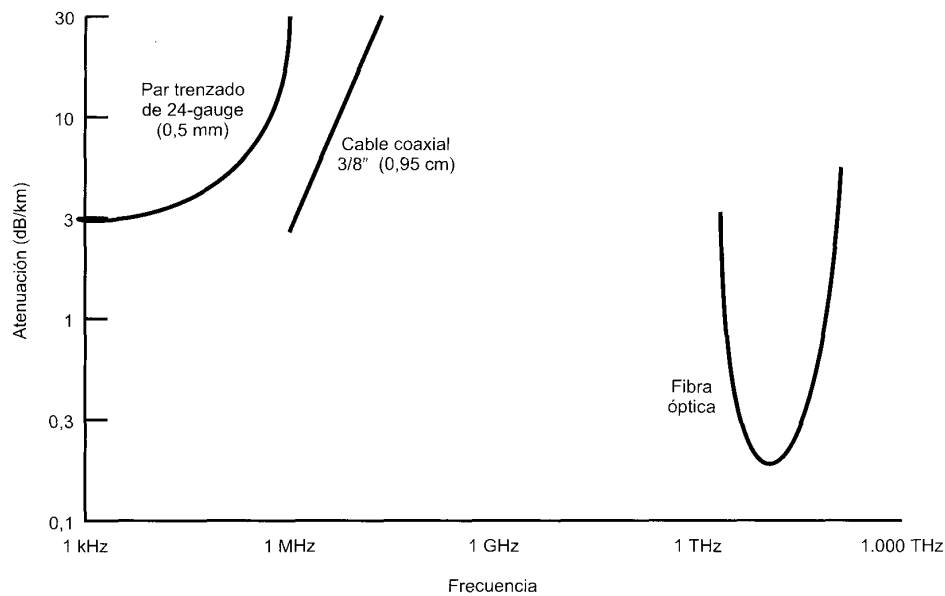


Figura 4.3. Atenuación en los medios guiados típicos.

Pares trenzados apantallados y sin apantallar

Hay dos variantes de pares trenzados: apantallado y sin apantallar. El par trenzado no apantallado (UTP, Unshielded Twisted Pair) es el medio habitual en telefonía. No obstante, actualmente es práctica habitual en el cableado de edificios, muy por encima de las necesidades reales de telefonía. Esto es así ya que hoy por hoy, el par sin apantallar es el menos caro de todos los medios de transmisión que se usan en las redes de área local, además de ser fácil de instalar y de manipular.

El par trenzado sin apantallar se puede ver afectado por interferencias electromagnéticas externas, incluyendo interferencias con pares cercanos y fuentes de ruido. Una manera de mejorar las características de transmisión de este medio es embutiéndolo dentro de una malla metálica, reduciéndose así las interferencias. El par trenzado apantallado (STP, Shielded Twisted Pair) proporciona mejores resultados a velocidades de transmisión bajas. Ahora bien, este último es más costoso y difícil de manipular que el anterior.

UTP tipo 3 y tipo 5

En la mayoría de los edificios se hace una pre-instalación con un par trenzado de 100 ohmios denominado de calidad telefónica («voice-grade»). Por tanto, este tipo de pre-instalaciones se deben considerar siempre como una alternativa bastante atractiva y poco costosa para las LAN. No obstante, hay que tener en cuenta que las velocidades de transmisión y las distancias que se pueden alcanzar con este medio no siempre cubren las necesidades típicas.

En 1991, la EIA (Electronic Industries Association) publicó el estándar EIA-568, denominado «Commercial Building Telecommunications Cabling Standard», que define el uso de pares trenzados sin apantallar de calidad telefónica y de pares apantallados como medios para aplicaciones de transmisión de datos en edificios. Nótese que por aquel tiempo, las características de dichos medios eran suficientes para el rango de frecuencias y velocidades típicas necesarias en entornos ofimáticos. Es más, en esa

época el objetivo diseño en las LAN tenía velocidades de transmisión comprendidas entre 1 y 16 Mbps. Con el tiempo, los usuarios han migrado tanto a estaciones de trabajo como a aplicaciones de mayores prestaciones. Como consecuencia, ha habido un interés creciente en las LAN que proporcionen hasta 100 Mbps sobre medios no costosos. Como respuesta a esa necesidad, en 1995 se propuso el EIA-568-A. Esta norma incorpora los más recientes avances tanto en el diseño de cables y conectores como en métodos de test. En esta especificación se consideran tanto cables de pares apantallados a 150 ohmios como pares no apantallados de 100 ohmios.

En el estándar EIA-568-A se consideran tres tipos o categorías de cables UTP:

- **Tipo 3:** consiste en cables y su hardware asociado, diseñados para frecuencias de hasta 16 MHz.
- **Tipo 4:** consiste en cables y su hardware asociado, diseñados para frecuencias de hasta 20 MHz.
- **Tipo 5:** consiste en cables y su hardware asociado, diseñados para frecuencias de hasta 100 MHz.

De entre los anteriores, los tipos 3 y 5 son los más utilizados en los entornos LAN. El tipo 3 corresponde a los cables de calidad telefónica que existen en la mayoría de las edificaciones. Con un diseño apropiado y a distancias limitadas, con cables tipo 3 se pueden conseguir velocidades de hasta 16 Mbps. El tipo 5 («data-grade») es un cable de mejores características para la transmisión de datos, y cada vez se está utilizando más y más como pre-instalación en los nuevos edificios de reciente construcción. Con un diseño apropiado y a distancias limitadas, con tipo 5 se pueden alcanzar 100 Mbps.

La diferencia esencial entre los cables tipo 3 y 5 está en el número de trenzas por unidad de distancia. La longitud de la trenza en el tipo 5 es del orden de 0,6 a 0,85 cm, mientras que el tipo 3 tiene una trenza de 7,5 o 10 cm. El trenzado del tipo 5 es por supuesto más caro, ahora bien proporciona prestaciones superiores que el de tipo 3.

En la Tabla 4.2 se resumen las prestaciones de los mencionados cables: UTP tipo 3 y UTP tipo 5, así como el cable STP (Shielded Twisted Pair) especificado en el EIA-568-A. El primer parámetro para establecer la comparativa es la atenuación. Como es sabido la energía de la señal decrece con la distancia recorrida en el medio de transmisión. En medios guiados la atenuación obedece a una ley logarítmica, por tanto, se expresa como un número constante de decibelios por unidad de longitud.

La diafonía que sufren los sistemas basados en pares trenzados es debida a la inducción que provoca un conductor en otro cercano. Por conductor debe entenderse tanto los pares que forman el cable, como los «pines» (patillas metálicas) del conector. Este tipo de diafonía se denomina *cercana al extremo* porque la señal transmitida en el enlace se acopla en un conductor cercano e induce una señal en sentido contrario (es decir, la energía transmitida es capturada por un par de recepción).

Tabla 4.2. Comparación de pares trenzados apantallados y sin apantallar.

Frecuencia (MHz)	Atenuación (dB por 100 m)			Diafonía en el extremo final (dB)		
	UTP tipo 3	UTP tipo 5	STP 150 ohmios	UTP tipo 3	UTP tipo 5	STP 150 ohmios
1	2,6	2,0	1,1	41	62	58
4	5,6	4,1	2,2	32	53	58
16	13,1	8,2	4,4	23	44	50,4
25	—	10,4	6,2	—	41	47,5
100	—	22,0	12,3	—	32	38,5
300	—	—	21,4	—	—	31,3